

LAPORAN KERJA PRAKTEK

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Analisis Keefektifitas dan Performa Superheater S-33 Terhadap Perpindahan Panas pada Boiler Tube PLTU Paiton Unit 2

Pembimbing Lapangan : Oke Iman Prakoso

Disusun Oleh : Rangga Aditya Aulia Rahman

Kelas : Teknik Mesin Kilang 4B

NIM : 231430006



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER
DAYA MINERAL POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS**

Cepu, September 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Nama : Rangga Aditya Aulia Rahman
Nomor Induk : 231430006
Judul Laporan : Analisis Keefektivitas dan Performa Superheater S-33 Terhadap
Perpindahan Panas pada Boiler Tube PLTU Paiton Unit 2
Bagian : HAR Mesin 1
Periode Pelaksanaan : 6 juli 2026 s.d. 30 September 2026

Paiton, 30 September 2026

Asman Bagian



MOHAMMAD FARHAN

Pembimbing Lapangan



OKE IMAN PRAKOSO

Manager Business Support



RADEN SULTANI INDRAGUNAWAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kerja Praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sekaligus menyusun laporan dengan judul “Analisis Efektivitas dan Performa Perpindahan Panas pada Tube di Area Superheater S-33 Boiler Unit 1 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton” tepat pada waktunya. Laporan Kerja Praktik ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan mata kuliah wajib dengan beban 10 SKS yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa penyusun pada program studi Sarjana Terapan Teknik Mesin Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan serta kemampuan dalam melaksanakan Kerja Praktik dan dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik.
2. Bahlil Lahadalia: Selaku Mneteri ESDM
3. Ibu Dr. Erdila Indriani, S.Si., M.T. Selaku direktur Politeknik Energi dan Mineral Akamigas
4. Bapak Hafid Suharyadi S.T., M.Sc. selaku Kepala Program Studi Sarjana Terapan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.
5. Bapak Kasturi S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik.
6. Bapak Mohammad Farhan; Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 Unit 1-2 sebagai Pembimbing Kerja Praktik.
7. Bapak Oke Iman Prakoso ; Petugas Harian Pemeliharaan Mesin 1 Unit 1-2 sebagai Pembimbing Lapangan Kerja Praktik.
8. Bapak Imam Syarifudin; Petugas Harian Pemeliharaan Mesin 1 Unit 1-2 sebagai Pembimbing Lapangan Kerja Praktik.
9. Bapak Agung, Bapak Kus, Bapak Mahali, Bapak Fredi, Bapak Beny, Bapak Ashari, Bapak Andre selaku Staf Pemeliharaan Mesin 1 serta Bapak Ervan selaku Staf Rendal Operasional dan Bapak Bintang selaku Staf Engineering PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
10. Orang tua dan keluarga kami atas dukungan dan doanya sehingga kami tetap dapat melaksanakan Kerja Praktik dengan baik.
11. Teman-teman lain yang turut kebersamai selama Kerja Praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 yaitu Aldo, Andrian, Bagus, Febrio, Rafael, Faiz, Jefry, Rama, Sandi, Bima, Marvin, Tristan, Kevin, Panca,Duta, Rara, Nina, Aldo, Fari, Robi, Angga, Zain, dan Daffa yang selalu menemani dan berbagi cerita serta canda tawa.
12. Seluruh pihak lainnya yang telah membantu selama pelaksanaan Kerja Praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Meskipun telah berupaya menyusun laporan ini dengan sebaik mungkin, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Probolinggo, 30 September 2026

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Rangga Aditya Aulia Rahman

ABSTRAK

Superheater merupakan salah satu komponen penting pada boiler yang berfungsi meningkatkan temperatur uap hingga mencapai kondisi yang sesuai sebelum dialirkan menuju turbin. Kinerja superheater sangat dipengaruhi oleh proses perpindahan panas antara gas hasil pembakaran dan aliran uap di dalam tube. Setelah dilakukan overhaul, diperlukan evaluasi untuk mengetahui kondisi performa perpindahan panas pada superheater, khususnya pada Superheater S-33 Boiler Unit 2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan performa perpindahan panas pada Superheater S-33 setelah overhaul berdasarkan kondisi operasi unit pada beban 400 MW. Analisis dilakukan dengan menggunakan data operasi boiler yang meliputi temperatur dan tekanan uap, laju aliran uap, temperatur gas, laju aliran gas, serta data karakteristik bahan bakar dan geometri tube superheater. Perhitungan dilakukan dengan menentukan perubahan entalpi uap untuk memperoleh panas yang diterima oleh uap, kemudian dibandingkan dengan panas yang dilepaskan oleh gas. Selanjutnya dilakukan perhitungan beda temperatur rata-rata logaritmik (LMTD), luas permukaan perpindahan panas, koefisien perpindahan panas keseluruhan (overall heat transfer coefficient), dan efektivitas superheater. Aspek keandalan dianalisis berdasarkan kemampuan Superheater S-33 mempertahankan kondisi operasi dan parameter perpindahan panas setelah overhaul. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi performa perpindahan panas Superheater S-33 serta menjadi bahan evaluasi terhadap keandalan operasinya setelah pelaksanaan overhaul.

Kata kunci: Boiler, Superheater S-33, Perpindahan Panas, Efektivitas, Keandalan, Overhaul.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR.....	3
ABSTRAK	5
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	9
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR NOTASI.....	11
BAB 1	13
PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang.....	13
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	14
1.4 Metode Pengumpulan Data	15
1.5 Sistematika Penulisan Laporan	15
PROFIL PERUSAHAAN.....	16
2.1 Deskripsi singkat PT. PLTU Nusantara Power UP Paiton	16
2.2 Sejarah singkat PT. PLTU Nusantara Power UP Paiton	18
2.3 Visi dan Misi PT. PLTU Nusantara Power UP Paiton	19
2.4 Lokasi PT. PLTU Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2	19
2.5 Logo Perusahaan.....	20
2.6 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	21
2.6.1 Senior Manager	21
2.6.2 Asisstant Manager Lingkungan.....	22
2.6.3 Assistant Manager K3 dan Keamanan	22
2.6.4 Team Leader (TL) K3 & Keamanan.....	22
2.6.5 Manager Operasi-1	22
2.6.6 Manager Operasi-2	24
2.6.7 Manager Pemeliharaan-1	25
2.6.8 Manager Pemeliharaan-2	26
2.6.9 Manager <i>Enjiniring and Quality Assurance</i>	27
2.6.10 Manager <i>Business Support</i>	27
2.7 Hak dan Wewenang.....	28
2.8 Sistem Kesehatan Keselamatan Kerja	30

2.9 Etika Profesi	31
BAB III.....	33
LANDASAN TEORI	33
3.1 Pengenalan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	33
3.1.1 Sistem Uap dan Air	36
3.1.2 Sistem Penyaluran Bahan Bakar	37
3.1.3 Sistem Water Treatment Plant (WTP)	38
3.1.4 Siklus Ash Handling System	40
3.2 Komponen Utama Pada PLTU	42
3.2.1 Boiler.....	42
3.2.2 Turbin	45
3.3.2 Generator.....	46
3.3 Maintenance Pada PLTU Paiton	46
3.3.1 Komponen Maintenance.....	47
3.4 Mekanisme Kerja Pemeliharaan Mesin 1-1	48
3.5 Proses Bisnis Pemeliharaan Mesin 1	49
3.5.2 Proses Bisnis Corrective Maintenance	51
3.6 Pengertian Superheater	53
3.7 Prinsip Kerja Superheater	53
3.8 Superheater S-33 Boiler Unit 2	54
3.9 Perpindahan Panas pada Superheater.....	54
3.9.1 Perpindahan Panas Konveksi	55
3.9.2 Perpindahan Panas Konduksi.....	55
3.9.3 Perpindahan Panas Keseluruhan	55
3.10 Parameter Efektifitas Perpindahan Panas	55
3.10.1 Laju Perpindahan Panas	56
3.10.2 Log Mean Temperature Diiferent (LMTD).....	56
3.10.3 Overall Heat Transfer Coefficient.....	57
3.10.4 Effectiveness	57
3.10.5 Number of Transfer Unit	58
3.11 Parameter Performa dan Keandalan	58
3.11.1 Stabilitas Temperatur.....	59
3.11.2 Penyimpangan Temperatur	59
3.11.3 Konsistensi Performa.....	59
BAB IV	61
HASIL DAN PEMBAHASAN	61

4.1 Alur Perhitungan dan Analisis Superheater S-33	61
4.1.1 Pengumpulan dan Identifikasi Data.....	62
4.1.2 Penentuan Kondisi <i>Inlet</i> dan <i>Outlet</i> Superheater S-33	67
4.1.3 Penentuan Sifat Termodinamika <i>Steam</i>	69
4.1.4 Perhitungan Laju Aliran Massa <i>Steam</i>	70
4.1.5 Perhitungan Laju Perpindahan Panas.....	70
4.1.7 Penentuan Temperatur <i>Flue Gas Outlet</i>	72
4.1.8 Perhitungan Log Mean Temperature Different (LMTD)	72
4.1.9 Perhitungan Luas Perpindahan Panas S-33	73
4.1.10 Perhitungan Overall Heat Transfer Coefficient.....	74
4.1.11 Perhitungan Heat Capacity Rate.....	74
4.1.12 Perhitungan Heat Capacity Ratio.....	75
4.1.13 Perhitungan <i>Effectiveness</i>	75
4.1.14 Perhitungan Number of Transfer Unit (NTU)	75
4.1.15 Verifikasi <i>Effectiveness</i> dengan Metode NTU	76
4.1.16 Evaluasi Stabilitas Temperatur S-33.....	76
4.1.17 Evaluasi Perbedaan Temperatur S-33 A dan B	77
4.1.18 Evaluasi Stabilitas Main Steam	77
4.2 Hasil Perhitungan	78
4.3 Pembahasan	79
4.3.1 Analisis Overall Heat Transfer Coefficient	79
4.3.2 Analisis Stabilitas Temperatur	79
4.3.3 Analisis Kondisi S-33 Pasca Overhaul	80
4.3.4 Analisis Sensitivitas terhadap Temperatur <i>Flue Gas Inlet</i>	80
4.4 Ringkasan Hasil Analisis	81
BAB V	82
KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	16
Gambar 2.2 Layout PT. PLN Nusantara Power UP Paiton	17
Gambar 2.3 Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	18
Gambar 2.4 Peta Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.....	19
Gambar 2.5 PT. PLN Nusantara Power.....	20
Gambar 2.6 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.	21
Gambar 2.7 Nilai Dasar PT. PLN NP UP Paiton 1&2	31
Gambar 2.8 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2.	33
Gambar 3.2 Ideal Rankine Cycle.....	34
Gambar 3.3 Rankine Cycle with Reheater.	35
Gambar 3.4 Diagram Steam and Water System PLTU	36
Gambar 3.5 Diagram Alir Penyimpanan Bahan Bakar	37
Gambar 3.6 Diagram Water Treatment Plant.....	39
Gambar 3.7 Diagram Alir Ash Handling System.....	41
Gambar 3.9 Turbin	45
Gambar 3.10 Generator	46
Gambar 3.11 Proses Bisnis Preventive Maintenance	50
Gambar 3.12 Proses Bisnis Corrective Maintenance	51
Gambar 3.13 Lanjutan Proses Bisnis Corrective Maintenance	52
Gambar 4.1 Flowchart perhitungan.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pengumpulan data	63
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan	79
Tabel 4.4 Hasil Analisis	80

DAFTAR NOTASI

Notasi	Keterangan	Satuan
A	Luas permukaan perpindahan panas	m^2
C	Kapasitas panas aliran	kW/K
C_{min}	Kapasitas panas minimum	kW/K
C_{max}	Kapasitas panas maksimum	kW/K
C_r	Rasio kapasitas panas	–
C_p	Kalor jenis pada tekanan konstan	$kJ/kg \cdot K$
CV	<i>Coefficient of Variation</i>	%
D_o	Diameter luar tube	m
E	Efektivitas perpindahan panas	%
h	Entalpi spesifik	kJ/kg
h_{in}	Entalpi steam pada kondisi inlet	kJ/kg
h_{out}	Entalpi steam pada kondisi outlet	kJ/kg
HHV	<i>Higher Heating Value</i> bahan bakar	kJ/kg
k	Konduktivitas termal	$W/m \cdot K$
L	Panjang tube	m
$LMTD$	<i>Log Mean Temperature Difference</i>	K
m	Massa	kg
$\dot{m}$	Laju aliran massa	kg/s
$\dot{m}_s$	Laju aliran massa steam	kg/s
$\dot{m}_g$	Laju aliran massa <i>flue gas</i>	kg/s
n	Jumlah data pengamatan	–
NTU	<i>Number of Transfer Units</i>	–
P	Tekanan	bar
P_{in}	Tekanan inlet	bar
P_{out}	Tekanan outlet	bar
Q	Laju perpindahan panas	kW atau MW
Q_{max}	Laju perpindahan panas maksimum	kW atau MW
R	Konstanta gas	$kJ/kg \cdot K$
T	Temperatur	$^{\circ}C$ atau K
T_{in}	Temperatur inlet	$^{\circ}C$
T_{out}	Temperatur outlet	$^{\circ}C$
$T_{s,in}$	Temperatur steam inlet	$^{\circ}C$
$T_{s,out}$	Temperatur steam outlet	$^{\circ}C$

Notasi	Keterangan	Satuan
$T_{g,in}$	Temperatur <i>flue gas</i> inlet	°C
$T_{g,out}$	Temperatur <i>flue gas</i> outlet	°C
U	Koefisien perpindahan panas menyeluruh (<i>overall heat transfer coefficient</i>)	W/m ² ·K
V	Volume	m ³
σ	Standar deviasi	°C
ΔT	Perbedaan temperatur	°C atau K
ΔT_1	Perbedaan temperatur pada satu ujung heat exchanger	K
ΔT_2	Perbedaan temperatur pada ujung lainnya	K
ε	<i>Effectiveness</i> perpindahan panas	– atau %
ρ	Massa jenis/densitas	kg/m ³
$\bar{x}$	Nilai rata-rata	sesuai parameter
$\dot{Q}$	Laju perpindahan panas	kW atau MW

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit yang memanfaatkan energi panas untuk menghasilkan energi listrik. Dalam proses pembangkitan, boiler memiliki peranan penting dalam menghasilkan uap dengan tekanan dan temperatur tinggi yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin. Kinerja boiler sangat dipengaruhi oleh kemampuan setiap komponen di dalamnya dalam memanfaatkan energi panas secara efektif, sehingga kondisi dan performa komponen boiler perlu diperhatikan untuk menjaga keandalan proses pembangkitan.

Salah satu komponen penting pada boiler adalah **superheater**. Superheater berfungsi meningkatkan temperatur uap sebelum uap tersebut masuk ke turbin. Proses peningkatan temperatur tersebut terjadi melalui perpindahan panas antara gas hasil pembakaran yang mengalir di sisi luar tube dengan steam yang mengalir di dalam tube. Dengan demikian, kemampuan tube dalam menerima dan mentransfer panas menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja superheater dan kondisi uap yang dihasilkan.

Pada kondisi operasi, proses perpindahan panas pada tube superheater dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti temperatur dan tekanan steam, temperatur gas hasil pembakaran, laju aliran fluida, serta kondisi permukaan tube. Adanya endapan pada permukaan tube, perubahan kondisi operasi, maupun kondisi material tube dapat memberikan pengaruh terhadap proses perpindahan panas. Apabila perpindahan panas tidak berlangsung secara optimal, maka kemampuan superheater dalam meningkatkan temperatur steam dapat mengalami perubahan.

Superheater S-33 pada Boiler Unit 2 PLTU Paiton merupakan salah satu bagian yang berperan dalam proses pemanasan lanjut steam sebelum menuju sistem turbin. Kondisi operasi S-33 perlu diperhatikan karena proses perpindahan panas yang terjadi pada tube berlangsung secara terus-menerus pada temperatur dan tekanan tinggi. Evaluasi terhadap performa perpindahan panas diperlukan untuk mengetahui kemampuan tube S-33 dalam mentransfer panas berdasarkan kondisi operasi yang terjadi.

Evaluasi performa perpindahan panas pada tube S-33 dapat dilakukan dengan memanfaatkan data operasi seperti temperatur dan tekanan steam, laju aliran steam, temperatur

gas hasil pembakaran, serta data geometris tube. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan beberapa parameter perpindahan panas, seperti **laju perpindahan panas, Log Mean Temperature Difference (LMTD), overall heat transfer coefficient, fouling factor, dan efektivitas perpindahan panas**. Hasil perhitungan tersebut kemudian dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai performa perpindahan panas pada area Superheater S-33.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan analisis terhadap **efektivitas dan performa perpindahan panas pada tube di area Superheater S-33 Boiler Unit 1**. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan perpindahan panas pada S-33 berdasarkan kondisi operasi yang tersedia serta menjadi bahan evaluasi dalam memahami kondisi dan kinerja komponen superheater di PLTU Paiton.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi parameter operasi Superheater S-33 pada Boiler Unit 2 pasca overhaul berdasarkan data temperatur, tekanan, dan laju aliran massa steam?
2. Berapa besar laju perpindahan panas yang terjadi pada Superheater S-33 berdasarkan kondisi operasi Boiler Unit 2 pasca overhaul?
3. Bagaimana nilai parameter perpindahan panas pada Superheater S-33 yang meliputi Log Mean Temperature Difference (LMTD), overall heat transfer coefficient (U), effectiveness, dan Number of Transfer Unit (NTU)?
4. Bagaimana konsistensi performa Superheater S-33 berdasarkan variasi temperatur outlet superheater setelah overhaul?
5. Bagaimana hasil analisis performa Superheater S-33 berdasarkan parameter perpindahan panas dan konsistensi operasi setelah overhaul?

1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yaitu di PLTU Paiton Unit 1&2 Jawa Timur Probolinggo dibawah PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dalam waktu 3 bulan mulai tanggal 6 Juli 2026 sampai dengan 1 Oktober 2026.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini yaitu dengan cara :

1. Metode Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah suatu metode dengan cara memperbanyak pengumpulan data melalui buku-buku referensi yang ada di perpustakaan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

2. Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan.

3. Interview

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan atau dialog dengan pembimbing Kunjungan dan karyawan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Kunjungan ini disusun menurut sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengulas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan praktek, tempat dan waktu pelaksanaan, metodologi pengumpulan data laporan, dan membahas mengenai sistematika penulisan laporan.

BAB 2: *COMPANY PROFILE* PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Dalam bab ini penulis membahas tentang sejarah singkat dan struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

BAB 3: Latar Belakang Laporan

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana efektivitas perpindahan panas pada Superheater S-33 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

BAB 4: Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang hasil dari bagaimana efektivitas perpindahan panas pada superheater S33 boiler unit 2.

BAB 5: Kesimpulan dan Saran

Berisikan Kesimpulan dan Saran selama hasil perhitungan dan Inspeksi

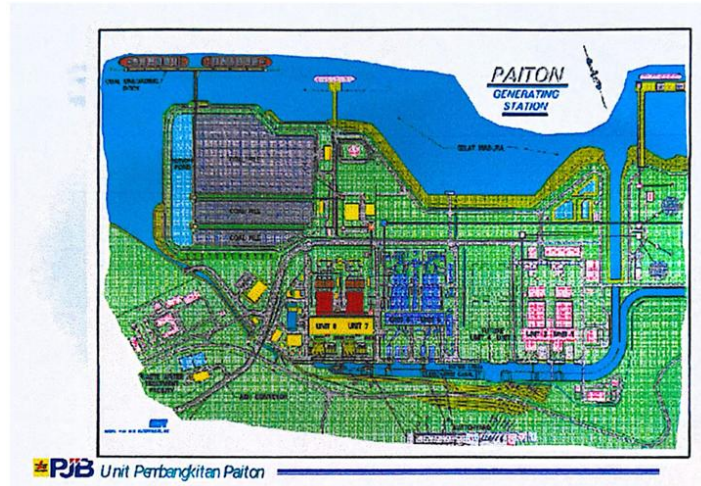
BAB II PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Deskripsi singkat PT. PLTU Nusantara Power UP Paiton



Gambar 2.1 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton merupakan salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terbesar di Indonesia yang berperan penting dalam menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan nasional, khususnya pada sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali (Jamali). Sebagai bagian dari *subholding* pembangkitan PT PLN (Persero), PT. PLN Nusantara Power UP Paiton bertanggung jawab dalam mengoperasikan dan memelihara unit pembangkit secara andal, efisien, serta berorientasi pada keselamatan kerja dan keberlanjutan lingkungan. Dengan kapasitas pembangkitan yang besar serta penerapan teknologi pembangkit modern, unit ini menjadi salah satu tulang punggung penyediaan energi listrik bagi sektor rumah tangga, komersial, maupun industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, gambar 2.2.



Gambar 2.2 Layout PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sekitar 52 km di sebelah timur Kota Probolinggo. Kawasan PLTU Paiton memiliki luas sekitar ± 476 hektar dan terdiri atas sembilan unit pembangkit, sehingga menjadikannya salah satu kompleks PLTU terbesar dan terpadat di Asia Tenggara. Dari sembilan unit tersebut, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton bertanggung jawab atas pengelolaan Unit 1, Unit 2, dan Unit 9. Unit 1 dan Unit 2 memiliki kapasitas terpasang masing-masing 400 MW sehingga total kapasitas keduanya mencapai 800 MW. Dalam kondisi operasi normal, PT Nusantara Power Paiton Power Plant Unit 1–2 mampu menghasilkan daya netto sebesar 760 MW. Dengan rata-rata tingkat pembebanan harian mencapai sekitar 88%, untuk gambar perkembangan PLTU Nusantara Power UP Paiton bisa di lihat di gambar 2.2, dan daya yang disalurkan berkisar 704 MW. Energi listrik yang dihasilkan kemudian ditransmisikan menuju pusat-pusat beban melalui jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV yang terhubung dalam sistem interkoneksi Jawa–Bali. Sementara itu, Unit 9 atau yang dikenal sebagai Paiton Baru memiliki kapasitas terpasang sebesar 660 MW dan berdiri di atas lahan seluas sekitar 42 hektar. Dengan total kapasitas pembangkitan sebesar 1.460 MW, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton menjadi salah satu unit pembangkitan strategis dalam memenuhi kebutuhan energi listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

2.2 Sejarah singkat PT. PLTU Nusantara Power UP Paiton



Gambar 2.3 Perkembangan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton memiliki sejarah yang erat dengan perkembangan sektor pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 030.K/023/DIR/1993, Unit Pembangkitan Paiton mulai beroperasi pada 15 Maret 1992 di bawah pengelolaan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali. Seiring dengan kebijakan restrukturisasi organisasi yang dilakukan PT PLN (Persero), pada tahun 1995 nama perusahaan berubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II. Selanjutnya, pada tahun 1997, Unit Pembangkitan Paiton resmi berada di bawah naungan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa–Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Perubahan struktur organisasi kembali terjadi pada 3 Oktober 2000 ketika perusahaan berganti nama menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangkit listrik.

Transformasi organisasi berlanjut pada tahun 2022 melalui restrukturisasi besar yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan menerapkan skema *holding* dan *subholding*. Restrukturisasi tersebut diresmikan bertepatan dengan peringatan hari jadi PT PJB ke-27, yaitu pada 3 Oktober 2022, yang ditandai dengan perubahan nama dan identitas perusahaan menjadi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Selain melakukan transformasi kelembagaan, perusahaan juga terus mengembangkan inovasi dalam mendukung transisi energi dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu implementasinya adalah penerapan teknologi *co-firing*, yaitu pemanfaatan campuran sekitar 95% batubara dan 5% biomassa berupa *sawdust* (serbuk gergaji) sebagai bahan bakar pembangkit. Penerapan teknologi ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan tanpa mengurangi keandalan

maupun kapasitas produksi listrik.

2.3 Visi dan Misi PT. PLTU Nusantara Power UP Paiton

PT. PLN Nusantara Power menetapkan visi dan misi sebagai pedoman utama dalam menjalankan kegiatan serta menentukan arah pengembangan perusahaan. Visi PT. PLTU Nusantara Power adalah “Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”. Sedangkan misi yang diemban perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.4 Lokasi PT. PLTU Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2

Berdasarkan letak geografis, lokasi perusahaan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 2.4 Peta Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

Keterangan :

a) Lokasi Proyek : Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

b) Koordinat Geografis : 70 42'42"S dan 1130 35'17" E.

c) Luas Area : 420.187 m² atau 42 ha.

d) Perbatasan :

1. Sebelah Utara : Laut Jawa, Selat Madura.
2. Sebelah Timur : Dataran Tinggi Situbondo.
3. Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo – Situbondo.
4. Sebelah Barat : Kompleks PLTU Paiton Unit 3-9.

2.5 Logo Perusahaan



Gambar 2.5 PT. PLN Nusantara Power

Logo PT PLN Nusantara Power memiliki beberapa unsur yang menggambarkan identitas dan nilai perusahaan. Unsur tersebut terdiri atas bidang persegi berwarna kuning, simbol petir atau kilat, tiga gelombang berwarna biru, serta tulisan berwarna biru.

A. Persegi berwarna kuning

Bentuk persegi pada logo menggambarkan organisasi yang terstruktur. Warna kuning melambangkan pencerahan dan harapan bahwa keberadaan listrik dapat memberikan manfaat serta pencerahan bagi kehidupan masyarakat.

B. Petir atau kilat

Simbol petir atau kilat merepresentasikan energi listrik sebagai produk utama PLN. Simbol tersebut juga menggambarkan kecepatan dan ketepatan PLN dalam memberikan pelayanan serta solusi kepada pelanggan.

C. Tiga gelombang berwarna biru

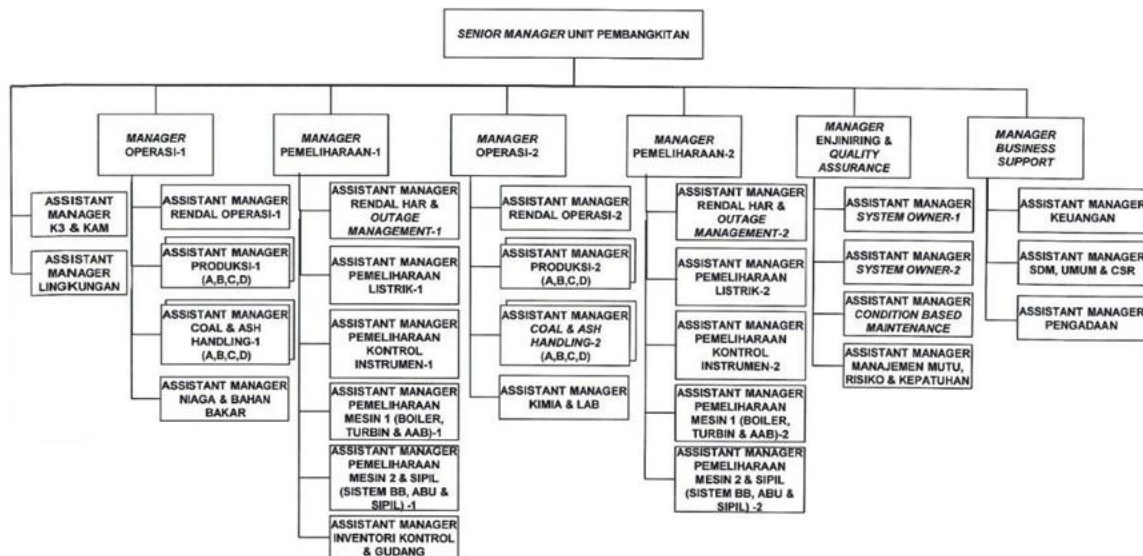
Tiga gelombang melambangkan aliran energi listrik yang berkaitan dengan tiga bidang usaha, yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi. Warna biru menggambarkan kesetiaan dan pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik serta mendukung kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

D. Warna font biru

Warna biru pada tulisan perusahaan menggambarkan pengabdian yang dilakukan secara profesional, stabil, dan terpercaya dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

2.6 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Struktur organisasi merupakan suatu susunan yang menggambarkan pembagian tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab pada setiap bagian dalam organisasi. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan hubungan koordinasi dan interaksi antar bagian sehingga pembagian kerja dapat terlaksana secara jelas dan sistematis. Struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.6 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

2.6.1 Senior Manager

Senior Manager memiliki tanggung jawab utama terhadap keseluruhan kegiatan operasional, pengelolaan sumber daya, serta pencapaian kinerja perusahaan. Senior Manager berperan dalam menentukan arah, strategi, dan kebijakan perusahaan untuk memastikan kegiatan pembangkitan tenaga listrik berjalan secara efektif, efisien, andal, dan aman. Selain melakukan pengawasan, *monitoring*, dan evaluasi terhadap seluruh bidang, Senior Manager juga memastikan setiap permasalahan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya, Senior Manager membawahi beberapa fungsi utama, yaitu Asisstant Manager Lingkungan, Assistant Manager K3 & Keamanan, Manager Operasi-1, Manager Operasi-2, Manager Pemeliharaan-1, Manager Pemeliharaan-2, Manager *Engineering and Quality Assurance*, serta Manager *Business Support*. Assistant Manager K3 & Keamanan didukung oleh Team Leader (TL) K3 & Keamanan dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan.

2.6.2 Asisstant Manager Lingkungan

Asisstant Manager Lingkungan merupakan bagian yang berada langsung di bawah Senior Manager dan bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional perusahaan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tugasnya meliputi pemantauan pengelolaan limbah, emisi, kualitas lingkungan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek lingkungan di area pembangkit. Selain itu, fungsi ini memastikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan dari kegiatan operasional, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

2.6.3 Assistant Manager K3 dan Keamanan

Asisstant Manager K3 dan Keamanan merupakan bagian yang berada langsung di bawah Senior Manager dan bertanggung jawab dalam memastikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan di lingkungan perusahaan. Tugasnya meliputi pengawasan penerapan prosedur K3, identifikasi dan pengendalian potensi bahaya, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, serta evaluasi terhadap kondisi tidak aman dan kejadian kecelakaan kerja. Pada aspek keamanan, fungsi ini bertanggung jawab dalam menjaga keamanan fasilitas, aset, dan area operasional pembangkit serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisstant Manager K3 dan Keamanan didukung oleh Team Leader (TL) K3 & Keamanan.

2.6.4 Team Leader (TL) K3 & Keamanan

Team Leader (TL) K3 & Keamanan merupakan bagian yang berada di bawah Assistant Manager K3 dan Keamanan serta berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan K3 dan keamanan secara langsung di lapangan. Tugasnya meliputi pengawasan kondisi lingkungan kerja, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, serta identifikasi kondisi atau tindakan tidak aman yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pada aspek keamanan, Team Leader (TL) K3 & Keamanan turut melakukan pengawasan terhadap area pembangkit, akses keluar-masuk, dan fasilitas yang berkaitan dengan keamanan. Hasil pemantauan dan temuan di lapangan kemudian dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Asisstant Manager K3 dan Keamanan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

2.6.5 Manager Operasi-1

Manager Operasi-1 memiliki tanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan memastikan kegiatan operasional pembangkit berjalan secara optimal sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Manager Operasi-1 memastikan proses produksi tenaga listrik dapat

berlangsung secara efektif dan efisien dengan memperhatikan keandalan unit, keselamatan kerja, serta pencapaian target produksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Manager Operasi-1 didukung oleh beberapa Assistant Manager, yaitu:

A. Assistant Manager Randal Operasi-1.

Berperan dalam membantu perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan operasi pembangkit serta memastikan pelaksanaan operasi berjalan sesuai dengan target dan prosedur yang telah ditetapkan.

B. Assistant Manager Produksi A.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian atau unit produksi A agar proses pembangkitan berjalan secara optimal, aman, dan efisien.

C. Assistant Manager Produksi B.

Bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi B serta memastikan pencapaian target produksi dan keandalan operasi.

D. Assistant Manager Produksi C.

Berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan produksi pada bagian produksi C serta memastikan proses operasi berjalan sesuai standar yang berlaku.

E. Assistant Manager Produksi D.

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan produksi pada bagian produksi D untuk mendukung pencapaian target pembangkitan secara efektif dan efisien.

F. Assistant Manager *Coal & Ash Handling A*.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan penanganan batu bara dan abu hasil pembakaran serta memastikan proses *Coal and Ash Handling* berjalan dengan baik.

G. Assistant Manager *Coal & Ash Handling B*.

Bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan penanganan batu bara dan abu pada area kerja yang menjadi tanggung jawabnya serta memastikan proses berjalan aman dan sesuai prosedur.

H. Assistant Manager *Coal & Ash Handling C*.

Berperan dalam memastikan kegiatan penanganan batu bara dan abu berjalan secara optimal serta mendukung kelancaran proses produksi pembangkit.

I. Assistant Manager *Coal & Ash Handling D*.

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan *Coal and Ash Handling* serta memastikan proses penanganan material dan abu dapat mendukung keandalan operasional pembangkit.

J. Assistant Manager Niaga & BB.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian kebutuhan bahan bakar pembangkit, termasuk perencanaan dan koordinasi pemenuhan bahan bakar agar kebutuhan operasi

pembangkit dapat terpenuhi.

2.6.6 Manager Operasi-2

Manager Operasi-2 memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan operasional pembangkit pada wilayah atau unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Manager Operasi-2 memastikan kegiatan produksi tenaga listrik berjalan secara aman, efektif, efisien, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan. Selain itu, Manager Operasi-2 melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan produksi, pengelolaan bahan bakar, serta kegiatan pendukung operasi. Manager Operasi-2 didukung oleh beberapa Assistant Manager sebagai berikut:

A. Assistant Manager Randal Operasi-2.

Berperan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, serta pengawasan kegiatan operasi pembangkit agar kegiatan produksi dapat berjalan sesuai target dan prosedur.

B. Assistant Manager Produksi A.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi A serta memastikan proses pembangkitan berjalan optimal dan memenuhi target yang telah ditentukan.

C. Assistant Manager Produksi B.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan produksi pada bagian produksi B dengan memperhatikan aspek keandalan, efisiensi, dan keselamatan kerja.

D. Assistant Manager Produksi C.

Berperan dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi C dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.

E. Assistant Manager Produksi D.

Bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi D untuk menjaga kelancaran dan keandalan proses pembangkitan.

F. Assistant Manager *Coal and Ash Handling A*.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penanganan batu bara dan abu serta memastikan kegiatan tersebut mendukung kelancaran operasional pembangkit.

G. Assistant Manager *Coal and Ash Handling B*.

Berperan dalam mengelola dan mengawasi kegiatan *Coal and Ash Handling* pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan aman dan sesuai standar.

H. Assistant Manager *Coal and Ash Handling C*.

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan penanganan batu bara dan abu serta

memastikan kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien.

I. Assistant Manager *Coal and Ash Handling D.*

Berperan dalam memastikan kegiatan penanganan batu bara dan abu berjalan dengan baik serta mendukung kelancaran proses produksi tenaga listrik.

J. Assistant Manager Kimia & Lab.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan kimia dan laboratorium yang berkaitan dengan proses pembangkitan, termasuk pengujian kualitas air, bahan kimia, serta parameter lain yang diperlukan untuk menjaga kualitas dan keandalan proses pembangkit.

2.6.7 Manager Pemeliharaan-1

Manager Pemeliharaan-1 memiliki tanggung jawab dalam menjaga kondisi dan keandalan peralatan pembangkit agar dapat beroperasi secara optimal. Kegiatan pemeliharaan dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan preventif, korektif, maupun tindakan perbaikan apabila terjadi gangguan pada peralatan. Manager Pemeliharaan-1 juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan untuk mengurangi risiko kerusakan dan menjaga kontinuitas operasi pembangkit. Dalam menjalankan tugasnya, Manager Pemeliharaan-1 didukung oleh beberapa Assistant Manager sebagai berikut:

A. Assistant Manager Randal Har & Outage Management-1.

Berperan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan serta mengatur pelaksanaan maintenance dan outage agar dapat dilaksanakan secara terencana dan tidak mengganggu keandalan pembangkit.

B. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1.

Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemeliharaan peralatan mesin pembangkit, termasuk memastikan peralatan berada dalam kondisi yang baik dan siap dioperasikan.

C. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan mesin pembangkit pada wilayah kerjanya serta melakukan pemeriksaan dan perbaikan untuk menjaga keandalan peralatan.

D. Assistant Manager Pemeliharaan Listrik.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan dan sistem kelistrikan pembangkit, termasuk memastikan peralatan listrik dapat bekerja dengan baik, aman, dan andal.

E. Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol & Instrument (*KONIN*).

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi pembangkit. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan, pemantauan, kalibrasi, serta perbaikan

instrumen dan sistem kontrol untuk memastikan proses pengukuran dan pengendalian berjalan secara akurat.

F. Assistant Manager Inventory Control Catalogy & Gudang

Berperan dalam pengelolaan inventaris, material, dan kebutuhan gudang yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan sehingga kebutuhan suku cadang dan material dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

2.6.8 Manager Pemeliharaan-2

Manager Pemeliharaan-2 memiliki tanggung jawab dalam memastikan keandalan dan kesiapan peralatan pembangkit melalui kegiatan pemeliharaan yang terencana. Manager Pemeliharaan-2 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan kondisi peralatan, serta tindakan perbaikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan pada pembangkit. Manager Pemeliharaan-2 didukung oleh beberapa Assistant Manager, yaitu:

A. Assistant Manager Rendal Har & Outage Management-2.

Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan serta pengaturan kegiatan *maintenance* dan *outage* agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

B. Assistant Manager Har Mesin 1-2.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengawasan kondisi mesin-mesin pembangkit pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya sehingga peralatan dapat beroperasi secara optimal.

C. Assistant Manager Har Mesin 2 dan Sipil.

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan mesin pembangkit serta infrastruktur sipil yang mendukung kegiatan operasional. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan peralatan mesin serta fasilitas sipil agar tetap berada dalam kondisi baik dan dapat mendukung kegiatan pembangkitan.

D. Assistant Manager Har Listrik.

Bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan terhadap sistem dan peralatan kelistrikan pembangkit untuk menjaga keandalan, keamanan, dan kontinuitas sistem kelistrikan.

E. Assistant Manager Har Konin (Kontrol & Instrument).

Bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi, termasuk pemeriksaan, kalibrasi, pemantauan, dan perbaikan peralatan kontrol serta sensor yang digunakan dalam proses pembangkitan.

2.6.9 Manager *Enjiniring and Quality Assurance*

Manager *Enjiniring and Quality Assurance* memiliki tanggung jawab dalam melakukan evaluasi, analisis, pengembangan, serta pengawasan terhadap sistem dan kinerja pembangkit. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pembangkitan memenuhi standar teknis, mutu, keselamatan, lingkungan, dan ketentuan yang berlaku. Manager *Enjiniring and Quality Assurance* juga berperan dalam mengidentifikasi potensi permasalahan serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan pembangkit. Dalam struktur organisasi, Manager *Enjiniring and Quality Assurance* didukung oleh beberapa bidang sebagai berikut:

A. Assistant Manager *System Owner-1*.

Bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan mengembangkan sistem operasional pembangkit pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya agar dapat berjalan secara optimal dan sesuai standar.

B. Assistant Manager *System Owner-2*.

Berperan dalam memastikan pengelolaan sistem pembangkit berjalan sesuai dengan ketentuan dan mendukung peningkatan kinerja serta keandalan operasional.

C. Assistant Manager CBM (*Condition Based Maintenance*).

Bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan kondisi peralatan berdasarkan kondisi aktualnya. Kegiatan CBM bertujuan untuk mendeteksi indikasi gangguan atau kerusakan sejak dini sehingga tindakan pemeliharaan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar.

D. Assistant Manager MMRK.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan aspek manajemen mutu, risiko, dan kepatuhan untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai standar, prosedur, serta ketentuan yang berlaku. Fungsi ini juga berperan dalam melakukan identifikasi dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

2.6.10 Manager *Business Support*

Manager *Business Support* memiliki tanggung jawab dalam mendukung kelancaran kegiatan perusahaan melalui pengelolaan administrasi, keuangan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, serta kebutuhan pendukung lainnya. Manager *Business Support* melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran serta memastikan kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Manager *Business Support* didukung oleh beberapa Assistant Manager sebagai berikut:

A. Assistant Manager Keuangan.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan perusahaan, termasuk perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan keuangan agar penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan sesuai ketentuan.

B. Assistant Manager SDM, Umum dan CSR.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia, administrasi umum, serta kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Fungsi ini mendukung kebutuhan sumber daya manusia dan kegiatan sosial perusahaan serta memastikan kegiatan administrasi umum berjalan dengan baik.

C. Assistant Manager Pengadaan.

Bertanggung jawab dalam proses pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan. Assistant Manager Pengadaan memastikan proses pengadaan dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prosedur serta regulasi yang berlaku.

2.7 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut:

A. Senior Manager

Senior Manager merupakan pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan di unit pembangkitan, meliputi operasi, pemeliharaan, *engineering*, lingkungan, K3 dan keamanan, serta *business support*. Senior Manager memiliki wewenang dalam menentukan arah dan kebijakan operasional, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja setiap bidang, serta memastikan seluruh kegiatan pembangkitan berjalan secara efektif, efisien, aman, dan andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Assistant Manager Lingkungan

Assistant Manager Lingkungan memiliki wewenang dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di area pembangkit sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Wewenang tersebut meliputi pemantauan pengelolaan limbah, emisi, dan kualitas lingkungan, melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kegiatan yang belum sesuai dengan ketentuan.

C. Assistant Manager K3 dan Keamanan

Assistant Manager K3 dan Keamanan memiliki wewenang dalam memastikan

penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan di seluruh area pembangkit. Wewenangnya meliputi pengawasan penerapan prosedur K3, identifikasi dan pengendalian risiko, penggunaan alat pelindung diri, evaluasi kondisi tidak aman, serta pengamanan fasilitas, aset, dan area operasional pembangkit. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini didukung oleh Team Leader (TL) K3 & Keamanan.

D. Bidang Operasi

Bidang Operasi memiliki wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan operasional pembangkit. Bidang ini mencakup Randal Operasi, Produksi A sampai D, *Coal & Ash*, serta Niaga & Bahan Bakar (BB) pada Manager Operasi-1, dan Randal Operasi, Produksi A sampai D, *Coal & Ash*, serta Kimia & Lab pada Manager Operasi-2. Wewenangnya meliputi pengendalian proses produksi, pengelolaan kegiatan operasi, penanganan batu bara dan abu, pengelolaan kebutuhan bahan bakar, serta pengawasan kegiatan kimia dan laboratorium untuk mendukung pencapaian kinerja pembangkit.

E. Bidang Pemeliharaan

Bidang Pemeliharaan memiliki wewenang dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit untuk menjaga keandalan dan kesiapan unit. Bidang ini mencakup Randal Har & Outage Management, Har Mesin, Har Listrik, HAR Konin (Kontrol & Instrument), serta Inventori Kontrol & Gudang pada Manager Pemeliharaan-1 dan Randal Har & Outage Management, Har Mesin, Har Mesin dan Sipil, Har Listrik, serta Har Konin (Kontrol & Instrument) pada Manager Pemeliharaan-2. Wewenangnya meliputi pelaksanaan pemeliharaan mesin, listrik, kontrol dan instrumentasi, fasilitas sipil, serta pengelolaan material dan kebutuhan gudang.

F. Bidang *Enjiniring and Quality Assurance*

Bidang *Engineering and Quality Assurance* memiliki wewenang dalam melakukan evaluasi, analisis, dan pengawasan terhadap sistem serta kinerja pembangkit untuk memastikan pemenuhan standar teknis dan mutu. Bidang ini mencakup *System Owner-1*, *System Owner-2*, CBM (*Condition Based Maintenance*), dan MMRK. Wewenangnya meliputi pengelolaan sistem pembangkit, pemantauan kondisi peralatan, identifikasi potensi gangguan, pengendalian risiko, serta pengawasan terhadap mutu dan kepatuhan untuk mendukung peningkatan kinerja dan keandalan pembangkit.

G. Bidang *Business Support*

Bidang *Business Support* memiliki wewenang dalam mengelola dan mengawasi kegiatan pendukung perusahaan yang meliputi keuangan, sumber daya manusia, administrasi umum, CSR, serta pengadaan. Bidang ini mencakup Assistant Manager Keuangan, Assistant Manager SDM, Umum dan CSR, serta Assistant Manager Pengadaan. Wewenangnya meliputi pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan kegiatan umum, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta pemenuhan kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung kelancaran operasional pembangkit.

2.8 Sistem Kesehatan Keselamatan Kerja

Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 wajib mematuhi Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 (2) tentang ketenagakerjaan, yang mewajibkan penerapan Kesehatan Kesehatan Kerja (K3) untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya yang ada di industri pembangkit. Alat Perlindungan Diri atau APD yang digunakan dalam penerapan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah sebagai berikut:

A. Helm Keselamatan (*Safety Helmet*)

Digunakan untuk melindungi kepala dari benturan serta risiko tertimpa benda atau material yang jatuh di area pembangkit. Helm keselamatan yang digunakan wajib dilengkapi dengan strip atau tali ikat dagu untuk menjaga helm tetap terpasang dengan baik dan tidak mudah terlepas saat pekerja melakukan aktivitas di area kerja.

B. Kacamata Pelindung (*Safety Glasses*)

Berfungsi melindungi mata dari debu, percikan bahan kimia dan lain-lain. Kacamata pelindung sangat penting digunakan terutama bagian pekerja pengelasan saat proses *maintenance*.

C. Masker dan Respirator

Alat pelindung pernapasan ini sangat penting digunakan terutama bagi pekerja yang sering terpapar debu, asap, bahan kimia, gas beracun, dan lain-lain.

D. Sarung Tangan Pelindung (*Safety Gloves*)

Digunakan untuk melindungi tangan dari *temperatur* tinggi, bahan kimia untuk pekerja bagian lab, dan sengatan listrik yang biasanya digunakan pada teknisi listrik.

E. Sepatu *Safety*

Untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam yang ada di industri seperti paku serta melindungi apabila tertimpa material berat yang jatuh.

F. Pelindung Pendengaran (*Ear Plug*)

Untuk mengurangi kebisingan agar alat pendengaran dari suara bising alat yang ada di pembangkit seperti pada turbin.

G. Rompi Reflektor

Digunakan untuk meningkatkan visibilitas pekerja di lingkungan yang memiliki resiko tertabrak kendaraan atau alat berat dan lingkungan yang memiliki pencahayaan yang kurang.

H. *Safety Harness*

Untuk melindungi pekerja yang bekerja pada ketinggian seperti *maintenance* menara listrik, pembersihan gedung.

I. Pelindung Wajah (*Face Shield*)

Digunakan untuk melindungi wajah saat melakukan kegiatan seperti pengelasan agar tidak terkena percikan, dan paparan bahan kimia yang terdapat pada laboratorium.

2.9 Etika Profesi

Perusahaan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1 dan 2 merupakan bagian baru dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang memiliki budaya AKHLAK.



Gambar 2.7 Nilai Dasar PT. PLN NP UP Paiton 1&2

AKHLAK yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Penjelasan AKHLAK sebagai berikut:

A. Amanah

Arti dari amanah yakni Perusahaan PLN memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dimana setiap pegawai dapat mewujudkan perilaku bertanggung jawab atas tugas, berpegang teguh pada prinsip moral, serta dapat memenuhi janji dan komitmen.

B. Kompeten

Yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan meningkatkan kompetensi diri, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, dan membantu orang lain belajar.

C. Harmonis

Memiliki arti saling peduli dan menghargai perbedaan. Dapat diwujudkan dengan perilaku menghargai setiap orang, suka menolong dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

D. Loyal

Memiliki makna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Hal ini dapat diwujudkan dengan kepatuhan terhadap aturan, menjaga nama baik Perusahaan, dan menghindari segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika. 16

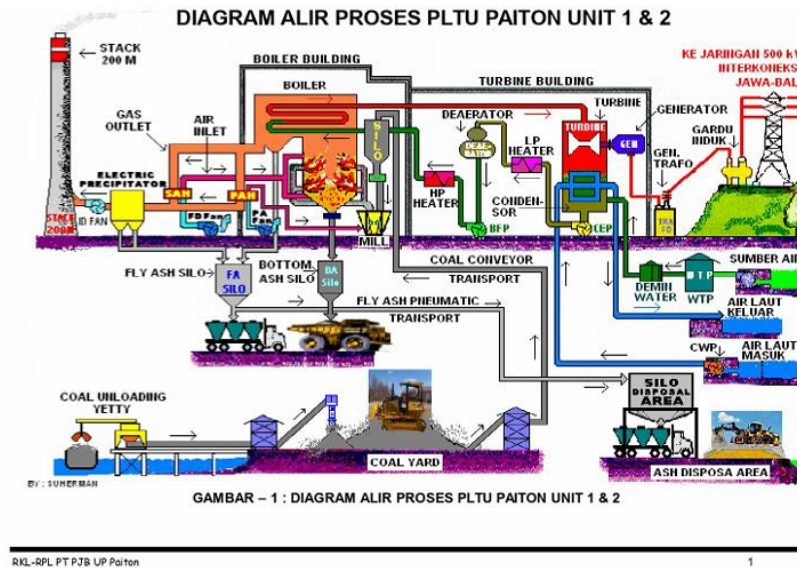
E. Adaptif

Berarti terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Diharapkan pegawai dapat menyesuaikan diri, mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif.

F. Kolaboratif

Memiliki makna membangun kerjasama yang sinergis. Dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, serta menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama.

3.1 Pengenalan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)



Gambar 2.8 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu jenis pembangkit yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. PLTU berbahan bakar batubara memiliki peranan penting dalam sistem kelistrikan Indonesia karena mampu menghasilkan daya dalam kapasitas besar dan menyediakan pasokan listrik secara kontinu. Dominasi pembangkit berbahan bakar batubara juga terlihat dari besarnya kapasitas pembangkit yang terpasang. Pada akhir tahun 2022, pembangkit listrik berbahan bakar batubara menyumbang sekitar 53,48% dari total kapasitas pembangkitan yang tercatat dalam kajian nasional. Kondisi tersebut tidak terlepas dari ketersediaan batubara di Indonesia serta infrastruktur dan teknologi pembangkit yang telah berkembang dalam mendukung pengoperasian PLTU[1].

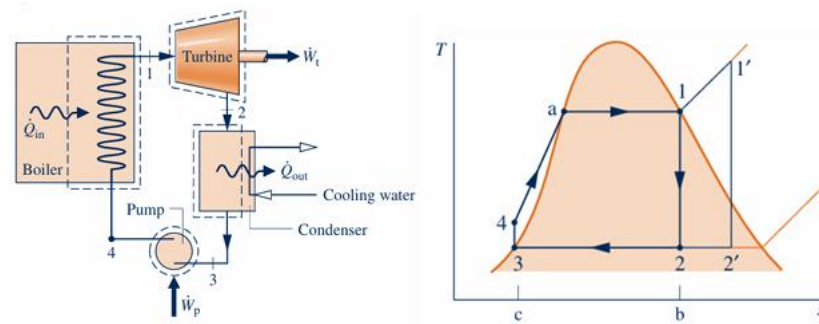
Secara umum, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan air dan uap sebagai fluida kerja yang bersirkulasi dalam suatu siklus termodinamika. Pada proses pembangkitan, energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar, seperti batubara, dikonversikan menjadi energi panas melalui proses pembakaran di dalam boiler. Energi panas hasil pembakaran kemudian ditransfer ke fluida kerja sehingga air mengalami pemanasan, penguapan, dan selanjutnya pemanasan lanjut pada bagian superheater. Proses tersebut menghasilkan superheated steam dengan tekanan dan temperatur tinggi yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan turbin uap[2].

Uap bertekanan tinggi selanjutnya dialirkan ke turbin uap untuk mengubah energi termal menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Poros turbin terhubung langsung dengan generator. Melalui proses induksi elektromagnetik, energi mekanik tersebut dikonversi menjadi energi listrik. Dengan demikian,

proses pembangkitan listrik pada PLTU terdiri atas tiga tahap konversi energi. Tahap pertama adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas. Tahap kedua mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Tahap terakhir mengubah energi mekanik menjadi energi listrik[3].

Proses kerja PLTU secara umum ditunjukkan pada Gambar 3.1. Selama siklus operasi, fluida kerja mengalami dua kali perubahan fasa. Perubahan pertama terjadi di dalam boiler saat air dipanaskan hingga menjadi uap panas lanjut (superheated steam) untuk menggerakkan turbin. Setelah melewati turbin, uap mengalami penurunan tekanan dan temperatur. Selanjutnya, uap dialirkan ke kondensor untuk didinginkan hingga kembali menjadi air kondensat (saturated water). Air kondensat kemudian dipompa sebagai air pengisi (feedwater) menuju boiler. Proses ini membentuk siklus tertutup yang berlangsung secara berkesinambungan[4].

Secara termodinamika, proses kerja PLTU mengikuti Siklus Rankine. Siklus ini memanfaatkan perubahan fasa air sebagai fluida kerja untuk menghasilkan energi mekanik yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Pada kondisi ideal, Siklus Rankine terdiri atas empat komponen utama, yaitu boiler, turbin uap, kondensor, dan Boiler Feed Pump (BFP). Keempat komponen tersebut saling terhubung dalam satu siklus tertutup[5].



Gambar 3.2 Ideal Rankine Cycle.

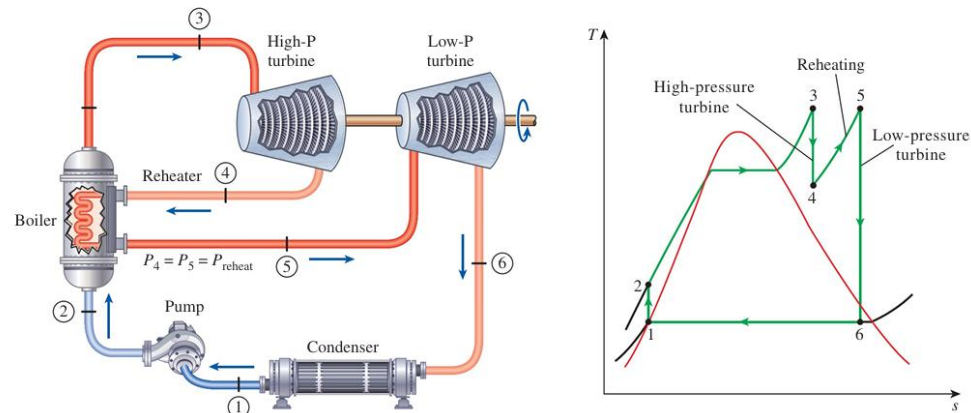
Proses 1-2: Fluida kerja mengalami ekspansi isentropik didalam turbin dari kondisi uap jenuh hingga mencapai tekanan kondensor.

Proses 2-3: Fluida kerja melepaskan panas pada tekanan konstan di dalam kondensor hingga berubah menjadi air jernih.

Proses 3-4: Fluida kerja dikompresi secara isentropik didalam pompa hingga berada pada kondisi cair terkompresi.

Proses 4-1: Fluida kerja menerima panas pada tekanan konstan di dalam boiler untuk melengkapi satu siklus kerja[6].

Siklus *Rankine* yang digunakan dalam PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah Siklus *Rankine* yang melalui proses *reheater* seperti pada gambar berikut.



Gambar 3.3 Rankine Cycle with Reheater.

Proses 1–2: Uap panas dari boiler mengalami ekspansi isentropik pada *high pressure turbine*, sehingga tekanan dan temperatur uap menurun serta menghasilkan kerja turbin.

Proses 2–3: Uap keluaran *high pressure turbine* dipanaskan kembali di reheater pada tekanan yang relatif konstan untuk meningkatkan temperatur dan entalpinya.

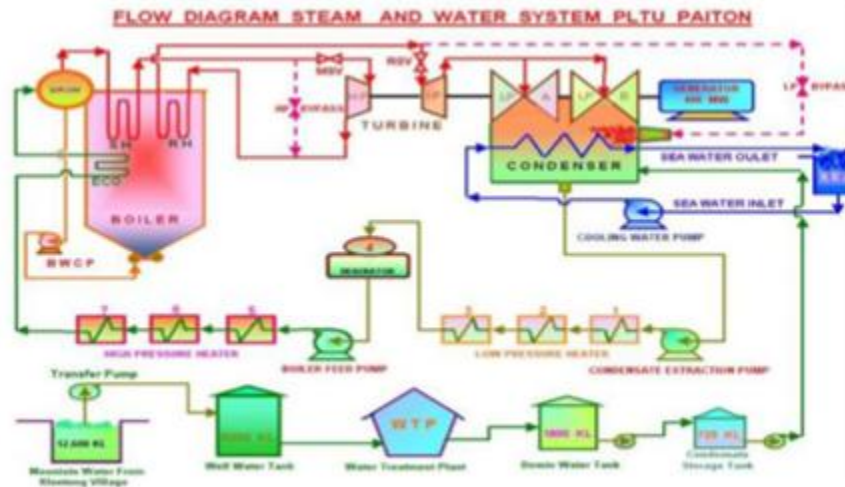
Proses 3–4: Uap hasil *reheating* mengalami ekspansi isentropik pada *low pressure turbine* hingga mencapai tekanan kondensor dan menghasilkan kerja tambahan.

Proses 4–5: Uap keluaran *low pressure turbine* melepaskan panas di kondensor pada tekanan relatif konstan hingga mengalami kondensasi menjadi air.

Proses 5–6: Air hasil kondensasi dipompa menuju tekanan boiler. Pada kondisi ideal, proses pemompaan berlangsung secara isentropik dengan kenaikan tekanan yang signifikan.

Proses 6–1: Air bertekanan tinggi menerima panas di boiler pada tekanan relatif konstan hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi untuk kembali memasuki *high pressure turbine*[6].

3.1.1 Sistem Uap dan Air



Gambar 3.4 Diagram Steam and Water System PLTU

Sistem siklus uap dan air pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan rangkaian sirkulasi tertutup (closed cycle) yang berlangsung secara kontinu. Air berfungsi sebagai fluida kerja yang mengalami perubahan tekanan, temperatur, dan fase selama proses pembangkitan listrik.

Proses dimulai dari kondensor, tempat uap keluaran turbin didinginkan hingga kembali menjadi air. Air kondensat kemudian dipompa menggunakan Condensate Extraction Pump (CEP) menuju Low Pressure Heater (LPH) 1, 2, dan 3. Ketiga LPH berfungsi meningkatkan temperatur air secara bertahap dengan memanfaatkan uap ekstraksi dari low pressure turbine. Setelah melewati LPH, air dialirkan menuju deaerator untuk mengurangi kandungan gas terlarut, terutama oksigen, yang dapat menyebabkan korosi pada sistem.

Dari deaerator, air kemudian dipompa menggunakan Boiler Feed Pump (BFP) menuju High Pressure Heater (HPH) 5, 6, dan 7. Ketiga HPH berfungsi meningkatkan temperatur air umpan pada tekanan tinggi sebelum memasuki boiler. Pemanasan pada HPH 5 dan 6 memanfaatkan uap ekstraksi dari intermediate pressure turbine, sedangkan HPH 7 menggunakan uap ekstraksi dari high pressure turbine. Setelah melalui rangkaian pemanasan tersebut, temperatur air umpan dapat mencapai sekitar 250°C.

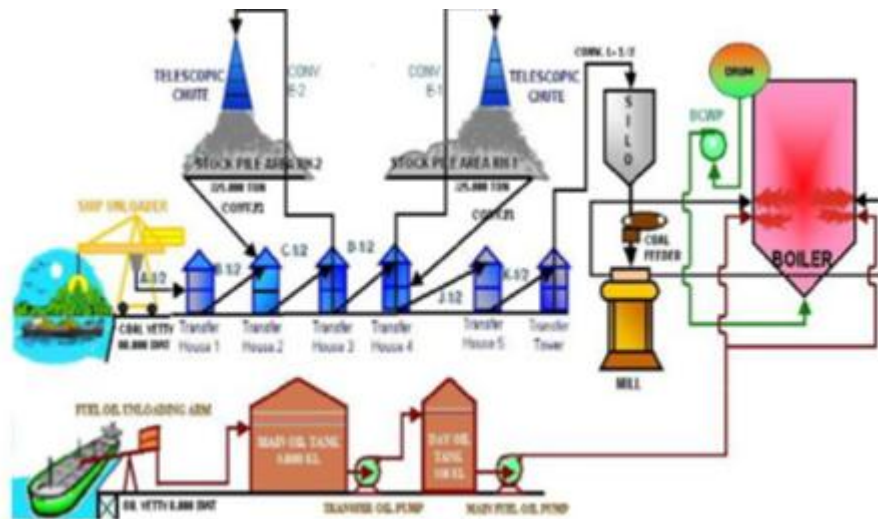
Air bertekanan tinggi selanjutnya masuk ke *economizer* untuk memperoleh pemanasan awal sebelum menuju bagian boiler. Di dalam boiler, air menerima panas hasil pembakaran bahan bakar hingga berubah menjadi uap. Pada bagian *steam drum*, terjadi pemisahan antara uap dan air; uap diteruskan menuju superheater, sedangkan air yang belum menguap disirkulasikan kembali melalui *downcomer* dan *water wall* untuk menerima panas lebih lanjut.

Uap dari boiler kemudian melewati superheater hingga menjadi *superheated steam* dengan

temperatur sekitar 540°C dan tekanan sekitar 170 kg/cm^2 . Uap tersebut selanjutnya masuk ke High Pressure Turbine (HPT) untuk menghasilkan kerja. Uap keluaran HPT kemudian dipanaskan kembali pada reheater sebelum diteruskan menuju Intermediate Pressure Turbine (IPT) dan Low Pressure Turbine (LPT). Pemanasan kembali ini bertujuan meningkatkan temperatur uap sebelum ekspansi berikutnya dan membantu menjaga kualitas uap pada tahap akhir turbin. Setelah mengalami ekspansi pada turbin, uap bertekanan rendah masuk ke kondensor dan didinginkan hingga kembali menjadi air.

Selain siklus utama air-uap, PLTU memiliki sistem pendingin. Air laut digunakan sebagai media pendingin pada kondensor melalui Circulating Water Pump (CWP) untuk menyerap panas dari uap keluaran turbin. Terdapat pula *closed cooling system* yang menggunakan air demineralisasi untuk mendinginkan berbagai peralatan bantu melalui *heat exchanger*. Sementara itu, sistem air servis digunakan untuk memenuhi kebutuhan air pendukung di lingkungan PLTU.

3.1.2 Sistem Penyaluran Bahan Bakar



Gambar 3.5 Diagram Alir Penyimpanan Bahan Bakar

Terdapat dua jenis bahan bakar yang digunakan pada PLTU PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, yaitu fuel oil dan batu bara (coal). Kedua bahan bakar tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam mendukung proses pembangkitan listrik.

Pada sistem fuel oil, bahan bakar minyak yang digunakan terdiri dari High Speed Diesel (HSD)/solar dan residual oil. HSD terutama digunakan pada saat *start-up*, khususnya ketika unit mengalami *cool start* setelah *shutdown* atau pemeliharaan. HSD yang diterima dan disimpan di Main Storage Tank kemudian dialirkan menuju Oil Day Tank dan melalui proses penyaringan sebelum digunakan. Selanjutnya, HSD disalurkan menuju burner pada boiler bersama udara pembakaran untuk membantu proses penyalan hingga pembakaran batu bara dapat berlangsung

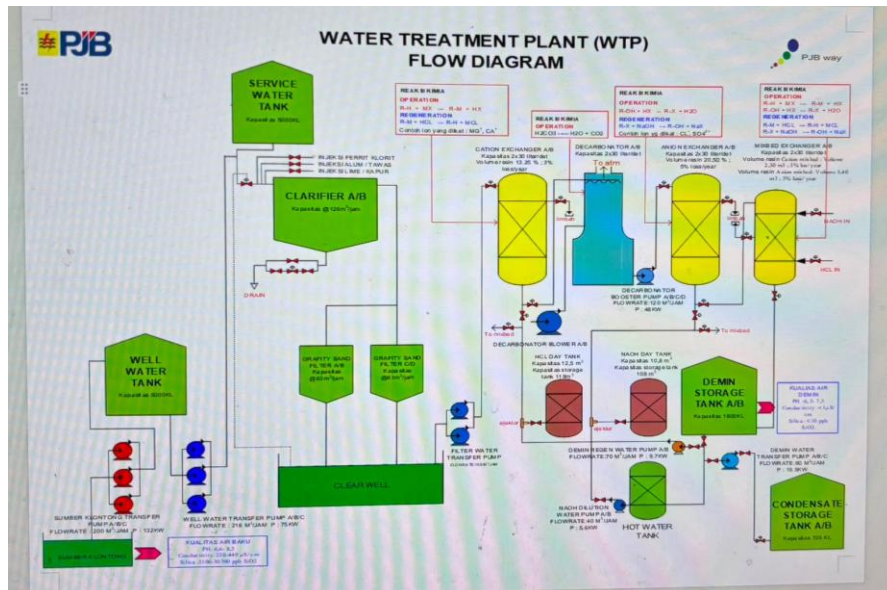
secara stabil. Setelah kondisi pembakaran boiler sudah optimal, penggunaan HSD dihentikan dan proses pembakaran dilanjutkan menggunakan batu bara. Sementara itu, residual oil diterima melalui proses *unloading* dari kapal dan ditampung pada Residual Oil Service Tank, kemudian dialirkan menuju burner pada furnace sesuai kebutuhan operasi.

Sementara itu, sistem penyaluran batu bara dimulai dari proses *unloading* batu bara dari tongkang yang kemudian dipindahkan menggunakan belt conveyor menuju *stock pile* atau *coal yard*. Batu bara disimpan pada area timbunan berdasarkan karakteristiknya, yaitu high rank coal dan low rank coal. Dari *coal yard*, batu bara dialirkan menggunakan conveyor menuju coal silo/bunker dengan melewati Transfer House (TH) 1 hingga TH 5. Transfer House berfungsi sebagai tempat perpindahan batu bara dari satu conveyor ke conveyor berikutnya. Setiap unit memiliki lima coal silo sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum batu bara digunakan dalam proses pembakaran.

Dari *coal silo*, batu bara kemudian dialirkan menuju coal feeder untuk mengatur laju aliran bahan bakar sesuai kebutuhan boiler. Selanjutnya, batu bara masuk ke pulverizer/mill untuk digiling hingga menjadi serbuk dengan ukuran yang sesuai untuk proses pembakaran. Serbuk batu bara kemudian dibawa oleh Primary Air (PA) Fan menuju boiler dan dibakar di dalam furnace untuk menghasilkan panas. Panas hasil pembakaran tersebut selanjutnya digunakan untuk menghasilkan uap sebagai bagian dari proses pembangkitan listrik.

3.1.3 Sistem Water Treatment Plant (WTP)

Salah satu kebutuhan penting dalam menunjang operasional PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 adalah air. Air digunakan dalam berbagai kebutuhan proses pembangkit, seperti air proses, air pendingin, dan air servis. Sebelum digunakan, air perlu melalui proses pengolahan terlebih dahulu agar kualitasnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing sistem. Proses pengolahan tersebut dilakukan melalui Water Treatment Plant (WTP), yaitu suatu instalasi yang berfungsi mengolah air baku menjadi air dengan kualitas tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, sistem WTP secara umum terdiri dari dua tahapan utama, yaitu pre-water treatment dan demineral plant.



Gambar 3.6 Diagram Water Treatment Plant

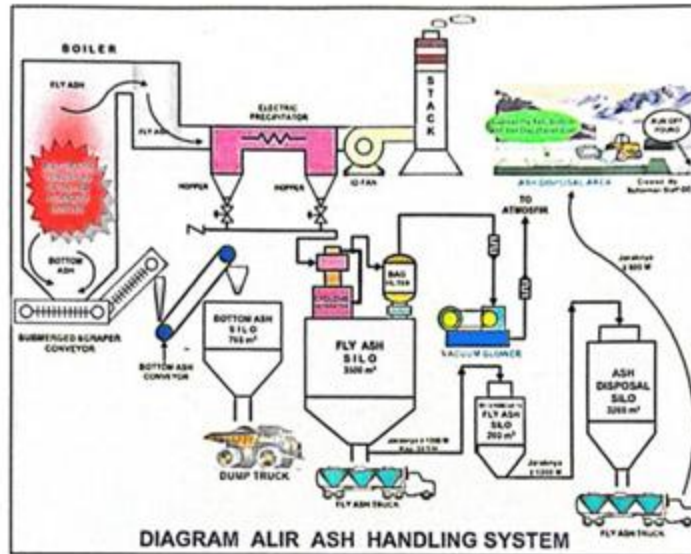
Pre-water treatment merupakan tahap awal pengolahan air yang bertujuan mengurangi kandungan kotoran dan padatan tersuspensi dalam air baku. Air baku yang digunakan berasal dari sumber air Desa Kelontong, kemudian dialirkan menuju Well Water Tank sebagai tempat penampungan awal. Dari tangki tersebut, air dipompa menuju Service Water Tank dan selanjutnya dialirkan menuju Clarifier A/B. Sebelum memasuki clarifier, air diberikan injeksi bahan kimia berupa ferric chloride, alum/tawas, dan lime/kapur yang berfungsi membantu proses koagulasi dan pembentukan flok sehingga partikel pengotor yang terdapat dalam air dapat menggumpal dan mengendap. Di dalam clarifier, flok dan kotoran yang telah terbentuk akan mengendap di bagian bawah dan dikeluarkan melalui jalur drain. PLTU memiliki dua unit clarifier, yaitu Clarifier A dan Clarifier B, yang masing-masing memiliki kapasitas sekitar 126 m²/jam. Air yang telah mengalami proses klarifikasi selanjutnya dialirkan menuju Gravity Sand Filter A, B, C, dan D untuk dilakukan penyaringan lebih lanjut. Pada tahap ini, sisa partikel tersuspensi yang masih terbawa oleh air akan ditahan oleh media pasir sehingga diperoleh air yang lebih jernih. Air hasil penyaringan kemudian dikumpulkan dan ditampung sementara di Clear Well sebelum memasuki tahap pengolahan berikutnya.

Tahap selanjutnya adalah demineral plant, yaitu proses pengolahan yang bertujuan mengurangi kandungan mineral dan ion terlarut yang masih terdapat di dalam air. Dari Clear Well, air dipompa menuju Cation Exchanger A/B. Pada unit ini terjadi proses pertukaran ion, yaitu ion-ion positif atau kation yang terdapat dalam air ditukar dengan ion hidrogen (H⁺) yang terdapat pada resin. Resin yang telah jenuh kemudian diregenerasi menggunakan HCl agar dapat digunakan kembali. Air keluaran dari cation exchanger selanjutnya dialirkan menuju Decarbonator yang

berfungsi mengurangi kandungan karbon dioksida (CO_2) atau asam karbonat (H_2CO_3) dalam air dengan bantuan udara dari decarbonator blower. Pengurangan CO_2 pada tahap ini bertujuan mengurangi beban kerja unit penukar ion berikutnya. Setelah melalui decarbonator, air dialirkan menuju Anion Exchanger A/B untuk menghilangkan ion-ion negatif atau anion yang masih terdapat dalam air melalui proses pertukaran ion dengan resin. Resin pada anion exchanger diregenerasi menggunakan NaOH setelah mengalami kejenuhan. Selanjutnya, air dialirkan menuju Mixed Bed Exchanger A/B yang berisi campuran resin kation dan anion. Unit ini berfungsi sebagai tahap pemurnian akhir dengan menghilangkan sisa ion terlarut yang masih terbawa dari proses sebelumnya, sehingga diperoleh air dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Air hasil proses demineralisasi kemudian ditampung pada Demin Storage Tank A/B dengan kapasitas sekitar 1.800 KL. Berdasarkan diagram WTP, kualitas air demin yang dihasilkan memiliki pH sekitar 6,5–7,5, conductivity sekitar $1 \mu\text{S}/\text{cm}$, dan kandungan silika kurang dari 10 ppb SiO_2 . Selanjutnya, air demin didistribusikan menggunakan pompa menuju sistem yang membutuhkan air dengan kualitas tersebut, salah satunya Condensate Storage Tank A/B yang memiliki kapasitas sekitar 725 KL. Dari sistem penyimpanan tersebut, air demin kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional pembangkit. Dengan demikian, keseluruhan siklus WTP bertujuan menghasilkan air dengan kandungan padatan, mineral, dan ion terlarut yang rendah sehingga dapat digunakan untuk menunjang berbagai proses dan menjaga keandalan sistem PLTU.

3.1.4 Siklus Ash Handling System

Sistem Penanganan Abu (Ash Handling System) pada PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 merupakan rangkaian peralatan yang digunakan untuk menangani sisa padat hasil pembakaran batubara pada boiler. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, memindahkan, menampung, dan mengeluarkan abu dari area boiler sehingga proses pembakaran dapat berlangsung secara berkelanjutan serta area kerja tetap terjaga. Selain itu, pengelolaan abu yang baik diperlukan untuk mengurangi potensi penyebaran partikulat ke lingkungan dan mendukung pemenuhan ketentuan lingkungan. Berdasarkan karakteristik dan lokasi terbentuknya, abu hasil pembakaran batubara secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bottom ash dan fly ash. Kedua jenis abu tersebut memiliki karakteristik serta metode penanganan yang berbeda.



Gambar 3.7 Diagram Alir Ash Handling System

Subsistem pertama adalah bottom ash handling system, yaitu sistem yang menangani abu berukuran lebih besar dan memiliki massa jenis tinggi yang jatuh ke bagian bawah furnace akibat gaya gravitasi. Pada PLTU PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, bottom ash yang keluar dari furnace memiliki temperatur tinggi sehingga perlu didinginkan sebelum dipindahkan lebih lanjut. Abu tersebut jatuh menuju Submerged Scraper Conveyor (SSC) yang berada di bagian bawah furnace. SSC merupakan conveyor yang bekerja dalam kondisi terendam air dan dilengkapi dengan rantai serta scraper untuk mengangkat abu. Ketika bottom ash yang masih panas masuk ke dalam SSC, terjadi proses pendinginan atau *quenching* akibat kontak dengan air. Proses tersebut menyebabkan temperatur abu turun dan membantu memecah bongkahan abu menjadi ukuran yang lebih mudah ditangani. Selanjutnya, bottom ash yang telah mengalami pendinginan dipindahkan oleh scraper menuju bagian keluaran SSC dan diteruskan ke peralatan berikutnya, seperti clinker grinder, untuk memperkecil ukuran material yang masih berukuran besar. Setelah ukuran abu sesuai, material dapat dipindahkan menggunakan sistem conveyor atau alat angkut menuju area penampungan maupun pemanfaatan lebih lanjut.

Subsistem kedua adalah fly ash handling system, yaitu sistem yang menangani abu berukuran sangat halus yang terbawa bersama gas hasil pembakaran. Fly ash merupakan bagian abu yang memiliki ukuran partikel lebih kecil sehingga tidak langsung jatuh ke bagian bawah furnace, melainkan terbawa oleh aliran gas buang menuju Electrostatic Precipitator (ESP). Di dalam ESP, partikel fly ash dipisahkan dari gas buang menggunakan prinsip gaya elektrostatis dan kemudian dikumpulkan pada hopper. Fly ash yang telah terkumpul selanjutnya dipindahkan menggunakan sistem transportasi pneumatik melalui jaringan perpipaan tertutup menuju Fly Ash

Silo. Perpindahan dilakukan dengan memanfaatkan aliran udara dan perbedaan tekanan sehingga abu dapat bergerak dari hopper ESP menuju silo tanpa kontak langsung dengan lingkungan. Fly Ash Silo berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum fly ash dikeluarkan menggunakan kendaraan pengangkut atau diteruskan menuju fasilitas penanganan dan pemanfaatan abu. Sistem yang tertutup ini juga membantu mengurangi penyebaran debu fly ash ke lingkungan sekitar.

3.2 Komponen Utama Pada PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit yang memanfaatkan energi panas dari pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap tersebut kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Dalam proses tersebut terdapat tiga komponen utama yang memiliki peranan penting dan saling berkaitan, yaitu boiler, turbin, dan generator. Ketiga komponen tersebut bekerja sebagai satu kesatuan dalam mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi listrik.

3.2.1 Boiler

Boiler merupakan salah satu komponen utama PLTU yang berfungsi mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas dan selanjutnya digunakan untuk menghasilkan uap. Proses dimulai ketika batubara dibakar di dalam furnace atau ruang bakar. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran digunakan untuk memanaskan air yang mengalir melalui pipa-pipa pemanas pada boiler hingga berubah menjadi uap. Uap yang dihasilkan kemudian melewati beberapa bagian pemanas, seperti superheater, sehingga diperoleh uap dengan tekanan dan temperatur yang sesuai untuk digunakan sebagai penggerak turbin. Selain menghasilkan uap, boiler juga dilengkapi dengan berbagai peralatan pendukung untuk menjaga proses pembakaran dan perpindahan panas tetap berlangsung dengan baik, seperti pulverizer, coal feeder, fan, sootblower, dan sistem penanganan abu. Dengan demikian, boiler menjadi bagian awal dari proses konversi energi pada PLTU, yaitu mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas dan energi uap. Jenis boiler yang digunakan pada pembangkit listrik dapat dibedakan berdasarkan sistem pembakaran dan penggunaan bahan bakar, serta berdasarkan kondisi fasa fluida kerjanya.

A. Pulverized Fuel Boiler (PFB)

Pulverized Fuel Boiler menggunakan batubara yang terlebih dahulu digiling menjadi serbuk menggunakan pulverizer atau mill. Batubara halus kemudian dialirkan menuju ruang bakar dengan bantuan udara dari Primary Air Fan. Serbuk batubara yang terbakar menghasilkan panas untuk memanaskan air hingga menjadi uap. Jenis boiler ini banyak digunakan pada pembangkit berkapasitas besar karena mampu menghasilkan uap dalam jumlah besar.

B. Circulating Fluidized Bed Boiler (CFBB)

CFBB menggunakan batubara dengan ukuran partikel yang lebih besar dibandingkan PFB. Proses pembakaran berlangsung dengan bantuan aliran udara sehingga partikel bahan bakar dapat bergerak dan bersirkulasi di dalam ruang bakar. Boiler ini dilengkapi cyclone separator untuk memisahkan partikel yang terbawa gas buang. Partikel yang belum terbakar dikembalikan ke ruang bakar agar dapat terbakar kembali.

C. Stoker Boiler

Stoker Boiler membakar bahan bakar padat yang ditempatkan pada grate di dalam ruang bakar. Bahan bakar dimasukkan dan digerakkan secara bertahap menggunakan mekanisme tertentu, seperti chain grate atau spreader stoker. Jenis ini umumnya digunakan pada boiler dengan kapasitas yang lebih kecil dibandingkan pulverized fuel boiler.

Berdasarkan kondisi fasa dan tekanan operasinya, boiler dapat dibedakan menjadi:

A. Subcritical Boiler

Subcritical boiler merupakan boiler yang beroperasi pada tekanan di bawah titik kritis air. Pada kondisi ini, air dan uap masih memiliki perbedaan fasa yang jelas. Ketika air dipanaskan, air akan mengalami proses penguapan hingga terbentuk campuran air dan uap. Karena masih terdapat dua fasa, yaitu air dan uap, boiler subcritical umumnya menggunakan steam drum atau boiler drum. Campuran air dan uap dari proses evaporasi masuk ke steam drum untuk dipisahkan. Uap yang telah terpisah kemudian dialirkan menuju superheater untuk meningkatkan temperatur sebelum digunakan untuk menggerakkan turbin.

B. Supercritical boiler

Supercritical boiler beroperasi pada tekanan dan temperatur di atas titik kritis air. Pada kondisi tersebut, batas antara fasa cair dan uap tidak lagi dapat dibedakan secara jelas. Dengan kata lain, fluida berada dalam kondisi supercritical, sehingga tidak mengalami proses pendidihan seperti pada boiler subcritical. Karena tidak terdapat pemisahan antara air dan uap, boiler supercritical tidak membutuhkan steam drum. Air umpan dialirkan secara terus-menerus melalui rangkaian tube pemanas hingga mencapai kondisi uap yang diperlukan untuk proses pembangkitan listrik. Sistem ini dikenal sebagai once-through boiler, karena fluida hanya melewati rangkaian pemanas satu kali sebelum menuju sistem uap.

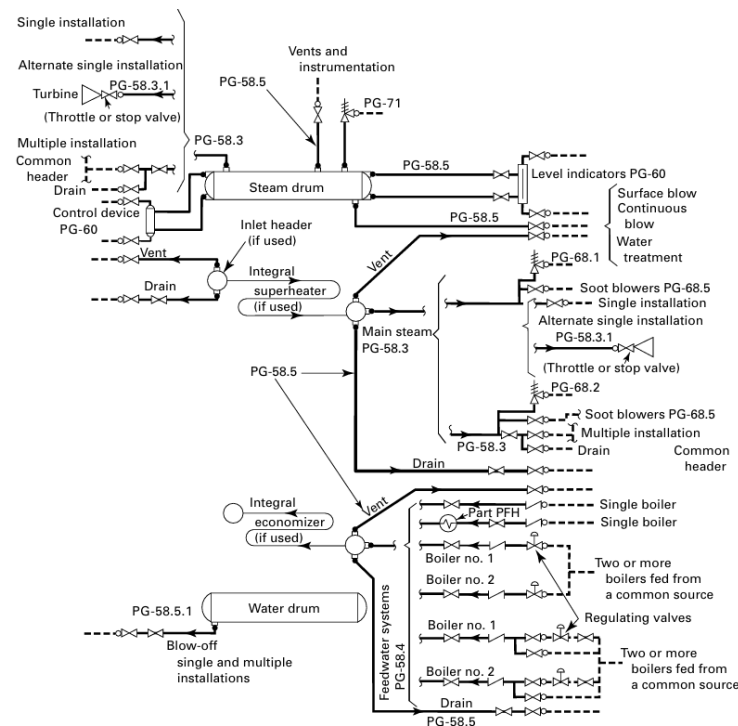
Keuntungan utama boiler supercritical adalah efisiensi termal yang lebih tinggi dibandingkan boiler subcritical karena beroperasi pada tekanan dan temperatur yang lebih tinggi. Namun, kebutuhan material dan pengendalian operasinya juga lebih kompleks.

C. Ultra-Super Critical Boiler

Ultra-supercritical boiler merupakan pengembangan dari teknologi *supercritical* yang bekerja pada tekanan dan temperatur yang lebih tinggi lagi. Peningkatan kondisi operasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi termal pembangkit dan mengurangi konsumsi bahan bakar untuk menghasilkan daya yang sama.

Sama seperti *supercritical boiler*, ultra-supercritical boiler umumnya menggunakan sistem once-through dan tidak memerlukan *steam drum*. Namun, boiler ini bekerja pada temperatur dan tekanan yang sangat tinggi, komponen boiler harus menggunakan material yang memiliki ketahanan terhadap temperatur tinggi, tekanan tinggi, korosi, dan creep.

Dengan demikian, PLTU UP Paiton Unit 1 dan Unit 2 menggunakan boiler subcritical. Yang dimana menggunakan steam drum untuk memisahkan dua fasa dan menciptakan efisiensi Thermal. Gambar tentang *Drum Type Boiler* bisa di perlihatkan di gambar berikut.



Gambar 3.8 Drum Type Boiler

3.2.2 Turbin



Gambar 3.9 Turbin

Turbin uap berfungsi mengubah energi yang terdapat pada uap bertekanan dan bertemperatur tinggi menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Uap dari boiler dialirkan menuju turbin dan diarahkan melewati sudu-sudu turbin. Ketika uap melewati sudu, energi tekanan dan kecepatan uap menyebabkan sudu turbin berputar. Putaran tersebut diteruskan melalui poros turbin yang terhubung dengan generator. Pada PLTU, turbin umumnya terdiri dari beberapa bagian berdasarkan kondisi uap yang melewatinya, seperti turbin tekanan tinggi (High Pressure), tekanan menengah (Intermediate Pressure), dan tekanan rendah (Low Pressure). Setelah melewati turbin, uap yang telah mengalami penurunan tekanan dan temperatur kemudian dialirkan menuju kondensor untuk dikondensasikan kembali menjadi air. Air hasil kondensasi selanjutnya dikembalikan ke dalam siklus untuk digunakan kembali sebagai air umpan boiler. Dengan demikian, turbin berfungsi sebagai penghubung antara energi uap dari boiler dan energi mekanik yang dibutuhkan untuk menggerakkan generator.

3.3.2 Generator



Gambar 3.10 Generator

Generator merupakan peralatan yang berfungsi mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik. Generator terhubung langsung dengan poros turbin sehingga ketika turbin berputar akibat energi uap, rotor generator juga ikut berputar. Putaran rotor di dalam medan magnet menghasilkan induksi elektromagnetik yang kemudian menghasilkan energi listrik pada sisi stator. Listrik yang dihasilkan generator selanjutnya dialirkan melalui sistem kelistrikan pembangkit menuju transformator untuk menaikkan tegangan sebelum disalurkan ke jaringan transmisi. Selain generator utama, sistem pembangkitan juga dilengkapi dengan berbagai peralatan pendukung untuk menjaga kestabilan operasi dan kualitas listrik yang dihasilkan. Oleh karena itu, generator merupakan bagian akhir dari rangkaian utama konversi energi pada PLTU, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik.

3.3 Maintenance Pada PLTU Paiton

Maintenance atau pemeliharaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan atau mengembalikan suatu peralatan agar dapat menjalankan fungsi yang telah ditentukan. Dalam industri pembangkit listrik, pemeliharaan menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan dengan keandalan dan ketersediaan peralatan. Strategi pemeliharaan yang tepat dapat membantu mengurangi waktu henti (downtime), meningkatkan keandalan peralatan, serta menjaga kontinuitas proses produksi. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang membahas strategi pemeliharaan pada pembangkit listrik, yang menunjukkan bahwa pemilihan strategi maintenance memiliki hubungan dengan aspek reliability, availability, downtime, dan biaya operasi[7].

Secara umum, kegiatan maintenance dapat dibedakan menjadi corrective maintenance, preventive maintenance, dan predictive maintenance. Corrective maintenance dilakukan setelah terjadi kerusakan untuk mengembalikan fungsi peralatan, sedangkan preventive maintenance dilakukan secara terencana sebelum terjadi kegagalan berdasarkan interval waktu atau jumlah operasi tertentu. Sementara itu, predictive maintenance menentukan kebutuhan pemeliharaan berdasarkan kondisi aktual peralatan melalui pemantauan parameter tertentu. Pendekatan tersebut memungkinkan indikasi penurunan kondisi peralatan diketahui sebelum berkembang menjadi kegagalan yang lebih serius[8].

3.3.1 Komponen Maintenance

Terdapat 3 Komponen utama kegiatan Maintenance yaitu corrective maintenance, preventive maintenance, dan predictive maintenance.

1. Corrective Maintenance

Corrective maintenance merupakan tindakan pemeliharaan yang dilakukan setelah suatu peralatan mengalami kegagalan atau ditemukan kerusakan. Tindakan ini dapat berupa perbaikan, penyetelan, maupun penggantian komponen yang mengalami kerusakan. Meskipun dapat mengembalikan fungsi peralatan, corrective maintenance yang dilakukan setelah terjadi kegagalan dapat menyebabkan *unplanned downtime*, terutama apabila peralatan yang mengalami kerusakan memiliki fungsi penting dalam proses produksi. Oleh karena itu, penerapan corrective maintenance perlu mempertimbangkan tingkat kritis peralatan dan konsekuensi yang ditimbulkan akibat kegagalannya.

2. Preventive Maintenance

Preventive maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terencana untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan. Kegiatan ini dapat berupa inspeksi, pembersihan, pelumasan, penyetelan, dan penggantian komponen berdasarkan interval waktu atau jumlah operasi tertentu. Penerapan preventive maintenance bertujuan menjaga kondisi peralatan agar tetap mampu menjalankan fungsinya dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan secara tiba-tiba. Namun, interval pemeliharaan perlu ditentukan dengan tepat karena pemeliharaan yang terlalu sering dapat meningkatkan biaya dan menyebabkan penggantian komponen sebelum mencapai kondisi yang benar-benar membutuhkan penggantian.

3. Predictive Maintenance

Predictive maintenance merupakan strategi pemeliharaan yang didasarkan pada kondisi aktual suatu peralatan. Kondisi peralatan dipantau menggunakan parameter tertentu, seperti temperatur, getaran, tekanan, kondisi pelumasan, maupun parameter operasi lainnya. Hasil pemantauan digunakan untuk mengetahui adanya perubahan kondisi atau indikasi awal kerusakan sehingga tindakan pemeliharaan dapat dilakukan sebelum terjadi kegagalan. Pendekatan ini memungkinkan pemeliharaan dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual peralatan, bukan hanya berdasarkan interval waktu tertentu.

3.4 Mekanisme Kerja Pemeliharaan Mesin 1-1

Mekanisme kerja pada Divisi Pemeliharaan Mesin 1 dilakukan secara terencana untuk memastikan setiap pekerjaan pemeliharaan dapat dilaksanakan dengan aman dan sesuai dengan kebutuhan peralatan. Kegiatan biasanya diawali dengan meeting pagi yang digunakan untuk membahas pekerjaan atau *work order* yang harus diselesaikan. Pada kegiatan ini, pekerjaan yang telah diterbitkan oleh bagian perencanaan dan pengendalian pemeliharaan dibahas bersama, kemudian dibagi kepada staf atau teknisi sesuai dengan bidang dan tanggung jawab masing-masing.

Setelah pekerjaan ditentukan, dilakukan persiapan sebelum pekerjaan dimulai. Salah satu bagian penting dalam tahap ini adalah pengurusan Permit to Work (PTW) atau izin kerja. Izin tersebut diperlukan sebagai bentuk pengendalian terhadap pekerjaan yang akan dilakukan, terutama untuk memastikan bahwa kondisi peralatan, lingkungan kerja, serta aspek keselamatan telah diperiksa sebelum teknisi melakukan pekerjaan. Setelah izin kerja disetujui oleh pihak yang berwenang, pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan *job description* dan prosedur yang telah ditentukan.

Selama pekerjaan berlangsung, teknisi melakukan pemeriksaan, perbaikan, penggantian komponen, atau tindakan pemeliharaan lainnya sesuai dengan kondisi peralatan. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan peralatan dapat kembali berfungsi dengan baik. Hasil pekerjaan kemudian didokumentasikan sebagai bahan evaluasi dan menjadi riwayat pemeliharaan peralatan.

Work order yang menjadi dasar pelaksanaan pemeliharaan dapat berasal dari beberapa sumber, antara lain:

1. *Incident Log Sheet* (ILS)

Incident Log Sheet merupakan catatan mengenai kondisi atau gangguan yang ditemukan selama peralatan beroperasi. Temuan biasanya berasal dari operator yang melakukan pemantauan atau patroli di area pembangkit. Apabila ditemukan kondisi yang tidak normal, seperti kebocoran, suara

atau getaran yang tidak biasa, maupun gangguan pada fungsi peralatan, temuan tersebut dapat dilaporkan untuk ditindaklanjuti menjadi pekerjaan pemeliharaan.

2. Maintenance Scheduling Task (MST)

MST merupakan pekerjaan pemeliharaan yang telah direncanakan sebelumnya berdasarkan jadwal pemeliharaan peralatan. Pada saat pelaksanaan *preventive maintenance*, teknisi juga dapat menemukan kondisi atau kerusakan lain yang sebelumnya belum teridentifikasi. Temuan tersebut kemudian dicatat dan dapat diterbitkan menjadi *work order* untuk dilakukan pemeriksaan atau perbaikan lebih lanjut.

3. Predictive Maintenance (PM)

Temuan dari kegiatan *predictive maintenance* dapat menjadi dasar dilakukannya pemeliharaan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memantau kondisi peralatan menggunakan parameter tertentu, seperti vibrasi, temperatur, kondisi pelumasan, atau parameter lainnya. Apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya kecenderungan kondisi yang tidak normal, temuan tersebut dapat dilaporkan untuk kemudian dijadwalkan tindakan pemeliharaan.

4. Temuan saat *Overhaul*

Pada saat dilakukan *overhaul*, peralatan dibongkar dan diperiksa secara lebih menyeluruh. Kondisi komponen yang ditemukan mengalami keausan, kerusakan, atau tidak sesuai dengan kondisi yang dipersyaratkan dapat dicatat sebagai temuan. Temuan tersebut kemudian dapat dimasukkan ke dalam *work order* untuk menentukan tindakan perbaikan atau penggantian komponen yang diperlukan.

5. Permintaan Pekerjaan atau Work Request

Selain berasal dari hasil pemeriksaan, pekerjaan pemeliharaan juga dapat diawali dari *work request* yang diajukan berdasarkan kebutuhan atau temuan di lapangan. Permintaan tersebut selanjutnya ditinjau dan diproses oleh bagian perencanaan dan pengendalian pemeliharaan untuk menentukan prioritas, kebutuhan pekerjaan, serta waktu pelaksanaannya.

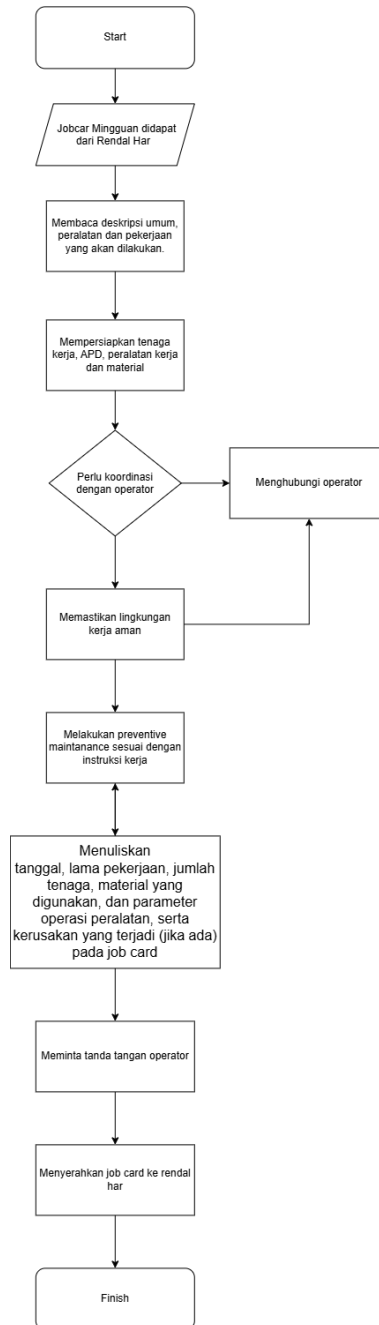
3.5 Proses Bisnis Pemeliharaan Mesin 1

Pemeliharaan Mesin 1 merupakan salah satu kegiatan penting dalam mendukung keberlangsungan proses pembangkitan listrik. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh peralatan dan komponen mesin dapat bekerja dengan baik, aman, andal, dan sesuai dengan kondisi operasi yang telah ditentukan. Pemeliharaan tidak hanya dilakukan ketika terjadi kerusakan, tetapi juga dilakukan secara terencana untuk mencegah munculnya gangguan yang dapat menghambat proses produksi listrik.

Secara umum, proses pemeliharaan dimulai dengan pemantauan kondisi peralatan untuk mengetahui kondisi aktual mesin selama beroperasi. Apabila ditemukan adanya indikasi atau penyimpangan dari kondisi normal, dilakukan identifikasi dan pemeriksaan untuk mengetahui bagian yang mengalami

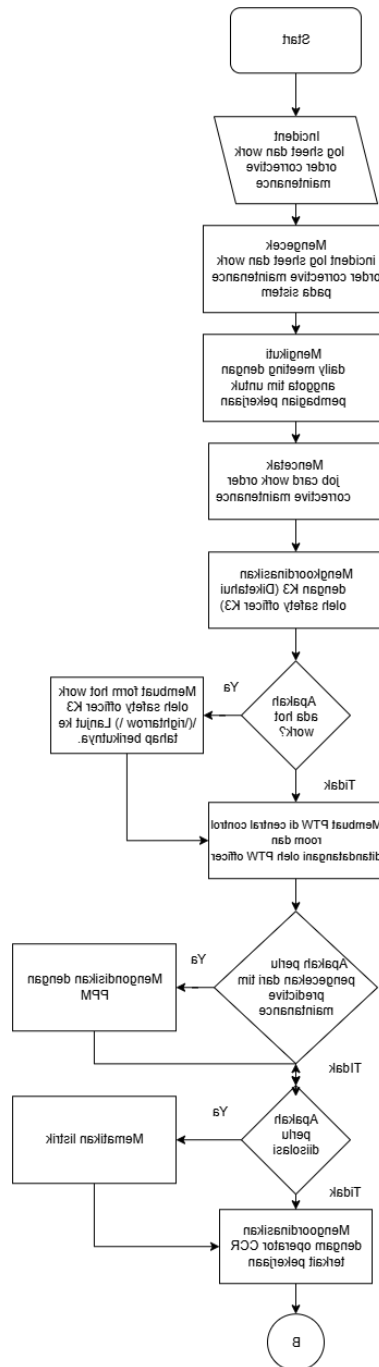
gangguan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, ditentukan tindakan pemeliharaan yang sesuai, baik berupa perbaikan, penggantian komponen, maupun pemeriksaan lanjutan. Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pengujian dan pengecekan kembali untuk memastikan peralatan dapat beroperasi dengan normal sebelum dikembalikan ke kondisi operasi.

3.5.1 Proses Bisnis Preventive Maintenance



Gambar 3.11 Proses Bisnis Preventive Maintenance

3.5.2 Proses Bisnis Corrective Maintenance



Gambar 3.12 Proses Bisnis Corrective Maintenance



Gambar 3.13 Lanjutan Proses Bisnis Corrective Maintenance

3.6 Pengertian Superheater

Superheater merupakan bagian dari boiler yang berfungsi untuk memanaskan uap jenuh atau uap hasil proses evaporasi lebih lanjut hingga mencapai kondisi uap panas lanjut (*superheated steam*) pada temperatur dan tekanan yang sesuai dengan kebutuhan operasi turbin. Proses pemanasan tersebut berlangsung melalui perpindahan panas antara gas hasil pembakaran yang mengalir di sisi luar tube dengan uap yang mengalir di dalam tube superheater. Dengan adanya proses pemanasan lanjut, kandungan air dalam uap dapat diminimalkan sehingga uap yang masuk ke turbin memiliki kondisi yang sesuai untuk proses ekspansi dan pembangkitan energi mekanik.

Pada Boiler Unit 2 PLTU Paiton, Superheater S-33 merupakan salah satu bagian dari sistem perpindahan panas boiler yang berfungsi meningkatkan temperatur uap sebelum dialirkan menuju turbin. Kondisi operasi dan performa S-33 dipengaruhi oleh parameter seperti temperatur dan tekanan uap, laju aliran massa uap, temperatur gas hasil pembakaran, serta kondisi permukaan tube. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas perpindahan panas pada S-33 diperlukan untuk mengetahui kemampuan komponen dalam mentransfer panas sesuai kondisi operasinya, khususnya setelah pelaksanaan overhaul.

3.7 Prinsip Kerja Superheater

Superheater merupakan salah satu bagian dari sistem boiler yang berfungsi untuk meningkatkan temperatur uap jenuh menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*) dengan memanfaatkan energi panas dari gas hasil pembakaran. Proses pemanasan tersebut dilakukan dengan mengalirkan uap melalui rangkaian tube superheater yang menerima panas dari *flue gas* yang memiliki temperatur lebih tinggi. Pada proses kerjanya, uap yang berasal dari bagian boiler dialirkan menuju rangkaian superheater. Pada saat uap melewati tube superheater, panas dari *flue gas* berpindah melalui dinding tube menuju uap. Perpindahan panas tersebut menyebabkan temperatur uap meningkat tanpa adanya perubahan fase dari uap menjadi cair. Uap yang telah mengalami pemanasan lanjut selanjutnya dialirkan menuju sistem turbin sebagai *main steam*.

Perpindahan panas pada superheater terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu perpindahan panas secara konveksi dari *flue gas* menuju permukaan luar tube, konduksi melalui dinding tube, serta konveksi dari permukaan dalam tube menuju aliran steam. Besarnya panas yang dapat diterima oleh steam dipengaruhi oleh laju aliran massa, temperatur dan tekanan steam, temperatur *flue gas*, sifat termofisik fluida, luas permukaan perpindahan panas, serta kondisi permukaan tube.

Kinerja superheater sangat berpengaruh terhadap kondisi *main steam* yang masuk ke turbin. Temperatur steam yang sesuai dengan kondisi operasi akan membantu mempertahankan kinerja siklus pembangkitan dan mencegah terjadinya kondisi operasi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kemampuan superheater dalam melakukan perpindahan panas diperlukan untuk mengetahui kondisi performanya.

3.8 Superheater S-33 Boiler Unit 2

Superheater S-33 merupakan salah satu bagian dari rangkaian superheater pada Boiler Unit 2 yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini. Analisis difokuskan pada kondisi S-33 setelah dilaksanakan kegiatan *overhaul*, dengan menggunakan data operasi dan data performa boiler yang tersedia serta informasi geometris yang diperoleh dari *drawing* S-33.

Berdasarkan *drawing* Superheater S-33 dengan nomor gambar **03190-1C0942**, konstruksi S-33 terdiri atas susunan *vertical platen assemblies*. Pada gambar tersebut ditunjukkan konfigurasi sebanyak **22 vertical platen assemblies** dengan variasi diameter luar tube sebesar **50,8 mm dan 57,15 mm**. *Drawing* juga menunjukkan konfigurasi *inlet header* dan *outlet header* serta susunan dan jarak antar *platen* yang menjadi bagian dari konstruksi S-33.

Data geometris dari *drawing* digunakan sebagai dasar dalam menentukan luas permukaan perpindahan panas yang diperlukan pada proses analisis. Parameter seperti jumlah *platen*, diameter tube, jumlah tube, dan panjang efektif tube digunakan dalam perhitungan luas permukaan perpindahan panas. Apabila terdapat parameter geometris yang tidak dapat diperoleh secara langsung dari *drawing* atau data operasi, parameter tersebut ditetapkan sebagai asumsi perhitungan dan dicantumkan secara transparan pada bagian perhitungan.

Pada kondisi pasca *overhaul*, evaluasi terhadap S-33 dilakukan dengan menggunakan data operasi yang tersedia untuk mengetahui kemampuan komponen tersebut dalam menerima dan mentransfer panas dari *flue gas* ke steam. Parameter temperatur, tekanan, laju aliran massa, serta sifat termodinamika steam digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi perpindahan panas pada S-33.

Dengan demikian, S-33 dalam penelitian ini tidak hanya ditinjau berdasarkan kondisi geometrinya, tetapi juga berdasarkan kemampuan perpindahan panas dan kestabilan parameter operasinya setelah pelaksanaan *overhaul*.

3.9 Perpindahan Panas pada Superheater

Perpindahan panas pada superheater merupakan proses perpindahan energi termal dari *flue gas* hasil pembakaran menuju steam yang mengalir di dalam tube. Proses tersebut berlangsung karena adanya perbedaan temperatur antara *flue gas* dan steam. Panas akan berpindah dari fluida dengan temperatur lebih tinggi menuju fluida dengan temperatur lebih rendah melalui dinding tube.

Pada Superheater S-33, proses perpindahan panas dapat digambarkan sebagai berikut:

Flue gas → permukaan luar tube → dinding tube → permukaan dalam tube → steam

Besarnya perpindahan panas yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi operasi kedua fluida serta karakteristik konstruksi superheater. Semakin besar kemampuan perpindahan panas pada permukaan tube,

semakin besar pula energi panas yang dapat diterima oleh steam sehingga temperatur steam mengalami peningkatan.

3.9.1 Perpindahan Panas Konveksi

Perpindahan panas secara konveksi terjadi antara *flue gas* dengan permukaan luar tube dan antara permukaan dalam tube dengan steam. Pada sisi *flue gas*, panas berpindah dari gas menuju permukaan tube karena adanya perbedaan temperatur. Selanjutnya, pada sisi steam, panas berpindah dari dinding tube menuju steam yang mengalir di dalam tube.

Kemampuan perpindahan panas secara konveksi dipengaruhi oleh karakteristik aliran fluida, kecepatan aliran, temperatur, sifat fisik fluida, serta kondisi permukaan tube.

3.9.2 Perpindahan Panas Konduksi

Perpindahan panas secara konduksi terjadi melalui material dinding tube. Setelah panas diterima oleh permukaan luar tube dari *flue gas*, panas tersebut merambat melewati material tube menuju permukaan bagian dalam. Besarnya perpindahan panas secara konduksi dipengaruhi oleh konduktivitas termal material dan ketebalan dinding tube.

3.9.3 Perpindahan Panas Keseluruhan

Proses perpindahan panas pada S-33 merupakan gabungan dari perpindahan panas konveksi pada sisi *flue gas*, konduksi melalui dinding tube, dan konveksi pada sisi steam. Oleh karena itu, kemampuan keseluruhan S-33 dalam mentransfer panas dapat direpresentasikan menggunakan parameter **overall heat transfer coefficient (U)**.

Nilai *overall heat transfer coefficient* digunakan untuk menggambarkan kemampuan keseluruhan permukaan perpindahan panas dalam mentransfer energi dari *flue gas* menuju steam. Parameter ini selanjutnya digunakan dalam analisis performa perpindahan panas Superheater S-33.

3.10 Parameter Efektifitas Perpindahan Panas

Analisis efektivitas perpindahan panas Superheater S-33 dilakukan menggunakan beberapa parameter yang saling berkaitan. Parameter tersebut meliputi laju perpindahan panas, *Log Mean Temperature Difference* (LMTD), *overall heat transfer coefficient* (U), *effectiveness*, dan *Number of Transfer Unit* (NTU).

Parameter-parameter tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan S-33 dalam mentransfer energi panas dari *flue gas* kepada steam serta memberikan gambaran mengenai performa perpindahan panas pada kondisi operasi yang dianalisis.

3.10.1 Laju Perpindahan Panas

Laju perpindahan panas menunjukkan jumlah energi panas yang diterima oleh steam dalam satu satuan waktu. Pada analisis S-33, laju perpindahan panas pada sisi steam dapat ditentukan berdasarkan laju aliran massa steam dan perubahan entalpi antara kondisi masuk dan keluar superheater.

Persamaan yang digunakan adalah:

$$Q = \dot{m}_s(h_{out} - h_{in})$$

dengan:

Q_s = laju perpindahan panas steam (kW)

$\dot{m}_s$ = laju aliran massa steam (kg/s)

h_{in} = entalpi steam masuk (kJ/kg)

h_{out} = entalpi steam keluar (kJ/kg)

Nilai entalpi steam ditentukan berdasarkan kondisi tekanan dan temperatur steam dengan menggunakan data sifat termodinamika air dan uap. Dalam penelitian ini, penentuan sifat termodinamika steam mengacu pada formulasi **IAPWS-IF97**.

3.10.2 Log Mean Temperature Diiferent (LMTD)

Log Mean Temperature Difference (LMTD) merupakan parameter yang digunakan untuk menentukan beda temperatur rata-rata antara dua fluida yang mengalami proses perpindahan panas. Pada Superheater S-33, LMTD digunakan untuk merepresentasikan beda temperatur antara *flue gas* dan steam sepanjang daerah perpindahan panas.

Untuk konfigurasi aliran berlawanan arah (*counter flow*), nilai LMTD ditentukan berdasarkan perbedaan temperatur pada kedua ujung penukar panas.

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln\left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}\right)}$$

Dengan:

$$\Delta T_1 = T_{g,in} - T_{s,out}$$

$$\Delta T_2 = T_{g,out} - T_{s,in}$$

Keterangan:

ΔT_{lm} = *Log Mean Temperature Difference* (°C)

$T_{g,in}$ = temperatur *flue gas* masuk (°C)

$T_{g,out}$ = temperatur *flue gas* keluar (°C)

$T_{s,in}$ = temperatur steam masuk (°C)

$T_{s,out}$ = temperatur steam keluar (°C)

Nilai LMTD selanjutnya digunakan dalam menentukan kemampuan perpindahan panas keseluruhan pada S-33.

3.10.3 Overall Heat Transfer Coefficient

Overall heat transfer coefficient atau koefisien perpindahan panas menyeluruh merupakan parameter yang menunjukkan kemampuan keseluruhan permukaan tube dalam mentransfer panas antara *flue gas* dan steam.

Nilai U dapat ditentukan berdasarkan laju perpindahan panas, luas permukaan perpindahan panas, dan LMTD dengan persamaan:

$$Q = UA\Delta T_{lm}$$

Sehingga:

$$U = \frac{Q}{A\Delta T_{lm}}$$

dengan:

U = *overall heat transfer coefficient* (W/m²K)

Q = laju perpindahan panas (W)

A = luas permukaan perpindahan panas (m²)

ΔT_{lm} = LMTD (K)

Nilai U yang diperoleh digunakan sebagai salah satu parameter untuk mengevaluasi kemampuan perpindahan panas S-33.

3.10.4 Effectiveness

Effectiveness merupakan parameter yang menunjukkan kemampuan aktual suatu penukar panas dalam memanfaatkan potensi perpindahan panas yang tersedia. Nilai *effectiveness* diperoleh dari perbandingan antara laju perpindahan panas aktual dengan laju perpindahan panas maksimum yang secara teoritis dapat terjadi.

Persamaan yang digunakan adalah:

$$\varepsilon = \frac{Q_{aktual}}{Q_{maksimum}}$$

Laju perpindahan panas maksimum ditentukan berdasarkan *heat capacity rate* terkecil dari kedua fluida dan perbedaan temperatur maksimum antara fluida masuk.

$$Q_{maksimum} = C_{min}(T_{g,in} - T_{s,in})$$

Keterangan:

ε = effectiveness

Q_{aktual} = laju perpindahan panas aktual (kW)

$Q_{maksimum}$ = laju perpindahan panas maksimum (kW)

C_{min} = heat capacity rate minimum (kW/K)

$\dot{m}$ = laju aliran massa (kg/s)

C_p = specific heat (kJ/kgK)

Nilai *effectiveness* digunakan untuk mengetahui seberapa besar potensi perpindahan panas yang dapat dimanfaatkan oleh S-33 pada kondisi operasi yang dianalisis.

3.10.5 Number of Transfer Unit

Number of Transfer Unit (NTU) merupakan parameter yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan penukar panas berdasarkan hubungan antara kemampuan perpindahan panas keseluruhan dengan kapasitas panas fluida.

Nilai NTU ditentukan menggunakan persamaan:

$$NTU = \frac{UA}{C_{min}}$$

dengan:

NTU = *Number of Transfer Unit*

U = overall heat transfer coefficient (W/m²K)

A = luas permukaan perpindahan panas (m²)

C_{min} = heat capacity rate minimum (W/K)

Nilai NTU kemudian dapat digunakan bersama nilai rasio kapasitas panas (*capacity ratio*) untuk mengevaluasi karakteristik perpindahan panas pada S-33.

3.11 Parameter Performa dan Keandalan

Evaluasi performa Superheater S-33 tidak hanya dilakukan berdasarkan besarnya perpindahan panas, tetapi juga mempertimbangkan kestabilan parameter operasi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah S-33 mampu mempertahankan kondisi operasi yang relatif stabil selama periode pengambilan data pasca *overhaul*.

Dalam penelitian ini, parameter performa dan keandalan dianalisis melalui kestabilan temperatur steam, penyimpangan temperatur, serta konsistensi performa operasi S-33. Parameter tersebut digunakan sebagai indikator kondisi performa berdasarkan data operasi yang tersedia.

3.11.1 Stabilitas Temperatur

Stabilitas temperatur digunakan untuk mengetahui tingkat kestabilan temperatur steam selama pengambilan data. Temperatur yang relatif stabil menunjukkan bahwa proses perpindahan panas dan kondisi operasi berada pada kondisi yang relatif konsisten.

Stabilitas temperatur dapat dianalisis menggunakan nilai rata-rata dan standar deviasi data temperatur. Semakin kecil penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya, semakin stabil kondisi temperatur yang diamati.

3.11.2 Penyimpangan Temperatur

Penyimpangan temperatur digunakan untuk mengetahui perbedaan antara temperatur yang diamati dengan nilai rata-rata atau nilai acuan. Pada S-33, penyimpangan temperatur dapat digunakan untuk mengevaluasi perubahan temperatur *main steam* maupun perbedaan temperatur antara jalur Superheater S-33 A dan S-33 B.

Besarnya penyimpangan dapat dinyatakan menggunakan persamaan:

$$\Delta T = T_i - \bar{T}$$

dengan:

ΔT_i = penyimpangan temperatur ke-*i* (°C)

T_i = temperatur pengamatan ke-*i* (°C)

$\bar{T}$ = temperatur rata-rata (°C)

Analisis penyimpangan temperatur digunakan untuk melihat apakah terdapat perubahan atau ketidakseimbangan temperatur selama kondisi operasi yang diamati.

3.11.3 Konsistensi Performa

Konsistensi performa menunjukkan kemampuan S-33 dalam mempertahankan karakteristik operasi dan perpindahan panas pada kondisi operasi yang relatif sama. Evaluasi konsistensi dilakukan dengan membandingkan parameter temperatur dan hasil perhitungan perpindahan panas pada data pengamatan.

Selain standar deviasi, konsistensi data dapat dinilai menggunakan **coefficient of variation (CV)**. Nilai CV menunjukkan besarnya penyebaran data relatif terhadap nilai rata-ratanya dan dapat dinyatakan sebagai:

$$CV = \frac{\sigma}{\bar{T}} \times 100\%$$

dengan:

CV = coefficient of variation (%)

σ = standar deviasi

$\bar{T}$ = nilai rata-rata temperatur

Semakin kecil nilai CV, semakin kecil variasi relatif data terhadap nilai rata-ratanya sehingga menunjukkan kondisi parameter yang lebih konsisten.

Dalam penelitian ini, indikator kestabilan dan konsistensi tersebut digunakan sebagai **indikator performa berdasarkan data operasi yang tersedia**, bukan sebagai pengukuran keandalan komponen secara statistik seperti *Mean Time Between Failure* (MTBF). Penilaian keandalan secara menyeluruh membutuhkan data tambahan seperti riwayat kerusakan, kebocoran tube, hasil inspeksi, pengukuran ketebalan, atau hasil *Non-Destructive Examination* (NDE).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini konsistensi performa digunakan sebagai **salah satu indikator pendukung dalam evaluasi performa Superheater S-33**, khususnya berdasarkan data operasi yang tersedia. Nilai rata-rata, standar deviasi, CV, serta perbedaan temperatur antarjalur digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kestabilan dan keseragaman performa S-33 pada kondisi pasca *overhaul*.

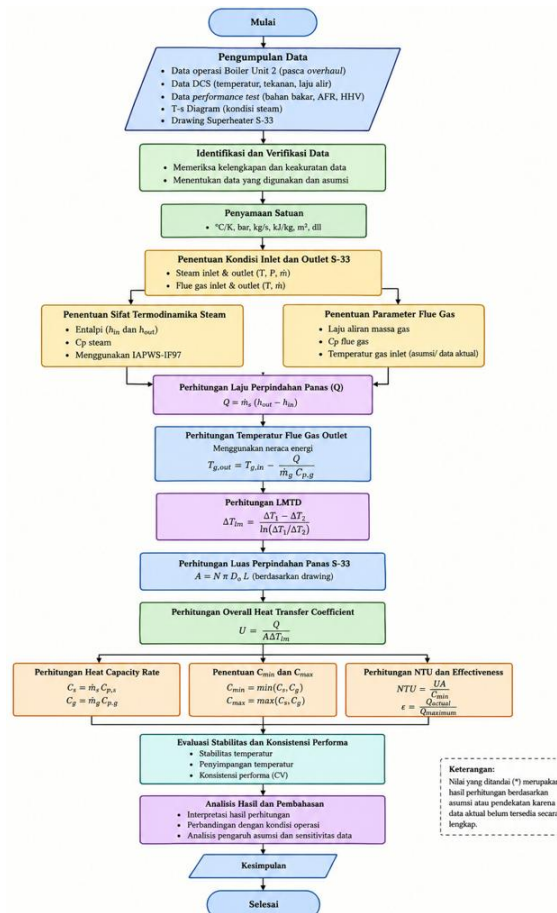
Dengan pendekatan tersebut, evaluasi terhadap Superheater S-33 tidak hanya didasarkan pada besarnya perpindahan panas yang dihasilkan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan sistem dalam mempertahankan kondisi operasi yang relatif konsisten. Hasil analisis konsistensi tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar dalam pembahasan performa Superheater S-33 pada BAB IV.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Alur Perhitungan dan Analisis Superheater S-33

Analisis pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan Superheater S-33 Boiler Unit 2 dalam melakukan perpindahan panas pada kondisi operasi pasca *overhaul*. Analisis dilakukan berdasarkan data operasi Boiler Unit 2 pada kondisi pembebanan 400 MW yang diperoleh dari data *performance test*, data *Distributed Control System* (DCS), *T-s Diagram*, serta data geometris berdasarkan *drawing* Superheater S-33.

Tahapan analisis dilakukan secara berurutan mulai dari identifikasi data operasi, penentuan kondisi masuk dan keluar steam, penentuan sifat termodinamika steam, perhitungan laju aliran massa, perhitungan perpindahan panas, penentuan parameter *flue gas*, perhitungan *Log Mean Temperature Difference* (LMTD), penentuan luas perpindahan panas, *overall heat transfer coefficient*, *effectiveness*, dan *Number of Transfer Unit* (NTU). Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kestabilan temperatur dan konsistensi performa S-33. Secara umum, tahapan perhitungan dapat ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Flowchart perhitungan

4.1.1 Pengumpulan dan Identifikasi Data

Tahap awal dalam analisis Superheater S-33 adalah melakukan pengumpulan dan identifikasi data yang diperlukan untuk proses perhitungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data operasi Boiler Unit 2 pada kondisi pembebanan 400 MW setelah pelaksanaan *overhaul*. Penggunaan data pasca *overhaul* bertujuan untuk mengevaluasi kondisi performa Superheater S-33 berdasarkan kondisi operasi aktual yang tersedia setelah dilaksanakannya kegiatan pemeliharaan.

Data yang dikumpulkan berasal dari beberapa sumber, yaitu data *performance test*, data *Central Control Room (CCR)*, *T-s Diagram*, serta *drawing* Superheater S-33. Masing-masing sumber data digunakan untuk memperoleh parameter yang berbeda sesuai dengan kebutuhan analisis. Data *performance test* digunakan terutama untuk memperoleh parameter bahan bakar dan karakteristik gas hasil pembakaran, sedangkan data CCR dan *T-s Diagram* digunakan untuk memperoleh parameter operasi steam dan temperatur pada sistem superheater. Sementara itu, *drawing* S-33 digunakan untuk memperoleh informasi geometris yang berkaitan dengan luas permukaan perpindahan panas.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diidentifikasi berdasarkan fungsinya dalam proses perhitungan. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap parameter memiliki satuan, lokasi pengukuran, dan kondisi operasi yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Hal ini penting karena tidak seluruh data yang terdapat pada sistem boiler dapat digunakan secara langsung sebagai data inlet atau outlet Superheater S-33.

Parameter utama yang diperlukan dalam analisis meliputi tekanan steam, temperatur steam, laju aliran massa steam, temperatur *flue gas*, laju aliran massa *flue gas*, *specific heat* gas, nilai entalpi steam, laju aliran bahan bakar, nilai *Higher Heating Value (HHV)*, serta parameter geometris S-33 seperti diameter tube, jumlah tube, panjang tube, dan luas permukaan perpindahan panas.

No.	Parameter	Nilai	Satuan	Sumber/Fungsi
1	Beban unit	400	MW	Kondisi operasi
2	Main steam flow	1.213.868,87	kg/h	<i>T-s Diagram</i>
3	Main steam temperature	538,87	°C	<i>T-s Diagram</i>
4	Main steam pressure	168,17	kg/cm ²	<i>T-s Diagram</i>
5	Final SH A outlet	536,40	°C	<i>T-s Diagram</i>

No.	Parameter	Nilai	Satuan	Sumber/Fungsi
	<i>temperature</i>			
6	<i>Final SH B outlet temperature</i>	540,20	°C	<i>T-s Diagram</i>
7	<i>SHTR Desuperheater A outlet temperature</i>	377,07	°C	<i>T-s Diagram</i>
8	<i>SHTR Desuperheater B outlet temperature</i>	386,47	°C	<i>T-s Diagram</i>
9	<i>Coal flow</i>	220.956,67	kg/h	<i>Performance test</i>
10	<i>HHV coal</i>	4.442,61	kcal/kg	<i>Performance test</i>
11	<i>HHV coal</i>	18.600,32	kJ/kg	Hasil konversi
12	<i>Air/Fuel Ratio</i>	8,1378	kg/kg	<i>Performance test</i>
13	<i>Cp wet flue gas</i>	1,20316	kJ/kgK	<i>Performance test</i>
14	<i>Wet flue gas ratio</i>	7,6146	kg/kg fuel	<i>Performance test</i>
15	Jumlah platen S-33	32	platen	<i>Drawing</i>
16	Diameter tube	55,26	mm	<i>Drawing</i>
17	Panjang efektif tube	18,96	m	Pendekatan dari <i>drawing</i>
18	Jumlah tube	704	tube	Pendekatan geometris
19	Temperatur gas inlet	1.100*	°C	Asumsi perhitungan

Tabel 4.1 Pengumpulan data

Keterangan: tanda (*) menunjukkan nilai yang masih berupa asumsi atau pendekatan karena data aktual belum tersedia secara eksplisit.

a. Data Operasi Steam

Data operasi steam merupakan data utama yang digunakan untuk menentukan kondisi termodinamika steam sebelum dan setelah melewati Superheater S-33. Parameter yang digunakan meliputi temperatur, tekanan, dan laju aliran massa steam.

Berdasarkan data *T-s Diagram*, diperoleh tiga titik pengamatan *main steam flow*, yaitu sebesar 1.212.186,6 kg/h, 1.235.290 kg/h, dan 1.194.130 kg/h. Nilai rata-rata dari ketiga data tersebut adalah:

$$\dot{m}_s = \frac{1.212.186,6 + 1.235.290 + 1.194.130}{3}$$

$$\dot{m}_s = 1.213.868,87 \text{ kg/h}$$

Data tersebut kemudian dikonversikan menjadi kg/s untuk digunakan dalam perhitungan perpindahan panas:

$$m_s = \frac{1.213.868,87}{3600}$$

$$m_s = 337,19 \text{ kg/s}$$

Selain laju aliran massa, data temperatur *main steam* juga digunakan. Temperatur yang diperoleh dari tiga titik pengamatan adalah 535,4°C, 539,3°C, dan 541,9°C. Nilai rata-ratanya adalah:

$$T_{s,out} = \frac{535,4 + 539,3 + 541,9}{3}$$

$$T_{s,out} = 538,87^\circ\text{C}$$

Data temperatur outlet Final Superheater A dan B digunakan sebagai data pendukung untuk mengetahui kondisi temperatur pada masing-masing jalur superheater.

b. Data Steam Inlet S-33

Penentuan temperatur steam inlet S-33 dilakukan berdasarkan data temperatur pada bagian *desuperheater* yang tersedia dalam *T-s Diagram*. Data temperatur *SHTR Desup A outlet* terdiri atas 376,7°C, 375,6°C, dan 378,9°C, sedangkan *SHTR Desup B outlet* terdiri atas 386,9°C, 385,9°C, dan 386,6°C. Nilai rata-rata temperatur masing-masing jalur adalah:

$$T_A = 377,07^\circ\text{C}$$

Dan:

$$T_B = 386,47^\circ\text{C}$$

Sehingga temperatur rata-rata yang digunakan sebagai pendekatan kondisi inlet adalah:

$$T_{s,in} = \frac{377,07^\circ\text{C} + 386,47^\circ\text{C}}{2}$$

$$T_{s,in} = 381,77^\circ\text{C}$$

Penentuan tersebut merupakan pendekatan berdasarkan titik pengukuran yang tersedia. Apabila pada tahap selanjutnya diperoleh data temperatur yang secara langsung

menunjukkan inlet S-33, maka data tersebut akan digunakan sebagai pengganti nilai pendekatan.

c. Data Bahan Bakar dan Flue Gas

Data bahan bakar diperlukan untuk memperkirakan karakteristik gas hasil pembakaran yang melewati permukaan pemanas boiler. Berdasarkan data *performance test*, laju aliran batubara pada kondisi pembebanan 400 MW adalah:

$$m_{fuel} = 220.956,67 \text{ kg/h}$$

$$m_{fuel} = \frac{220.956,67}{3600} = 61.38 \text{ kg/s}$$

Nilai HHV bahan bakar yang digunakan adalah:

$$HHV = 4.442,61 \text{ kcal/kg}$$

Nilai tersebut dikonversikan menjadi:

$$HHV = 18.600,32 \text{ KJ/kg}$$

Selain data bahan bakar, digunakan pula nilai *wet flue gas ratio* sebesar:

$$7,6164 \text{ kg flue gas/kg fuel}$$

yang digunakan untuk memperkirakan laju aliran massa *flue gas*.

d. Data Geometri Superheater S-33

Data geometris Superheater S-33 diperoleh dari *drawing* dengan nomor **03190-1C0942**. Berdasarkan gambar tersebut, S-33 memiliki konfigurasi **22 vertical platen assemblies** dengan tube berdiameter luar 50,8 mm dan 57,15 mm.

Data geometris digunakan untuk menentukan luas permukaan perpindahan panas yang selanjutnya digunakan dalam perhitungan *overall heat transfer coefficient*. Karena beberapa parameter geometris belum dinyatakan secara eksplisit sebagai nilai total pada *drawing*, diperlukan pendekatan untuk jumlah tube dan panjang efektif tube.

Pendekatan tersebut tidak langsung dianggap sebagai data desain aktual, tetapi digunakan untuk melengkapi perhitungan sementara. Setiap parameter yang diperoleh melalui pendekatan akan dicantumkan dalam tabel asumsi dan dievaluasi pengaruhnya

terhadap hasil perhitungan.

e. Verifikasi dan Penyamaan Satuan

Sebelum dilakukan perhitungan, seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber diseragamkan satuannya. Tahap ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam proses perhitungan akibat perbedaan satuan.

Beberapa konversi yang digunakan antara lain:

$$kg/h \rightarrow kg/s$$

Dengan:

$$m\left(\frac{kg}{s}\right) = \frac{m\left(\frac{kg}{h}\right)}{3600}$$

Tekanan dari kg/cm^2 dikonversikan menjadi bar dengan hubungan:

$$\frac{1kg}{cm^2} = 0,980665bar$$

Sedangkan nilai energi bahan bakar dari $kcal/kg$ dikonversikan menjadi kJ/kg sehingga dapat digunakan dalam analisis energi.

Tahap penyamaan satuan dilakukan sebelum parameter termodinamika dan perpindahan panas dihitung.

f. Identifikasi Data Aktual dan Data Asumsi

Salah satu tahapan penting dalam penelitian ini adalah membedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari dokumen operasi dengan data yang ditentukan melalui pendekatan. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data seperti *main steam flow*, temperatur *main steam*, temperatur Final Superheater A dan B, laju aliran bahan bakar, HHV, dan *specific heat* gas diperoleh dari data operasi atau *performance test*. Sementara itu, beberapa parameter S-33 seperti temperatur *flue gas* inlet, jumlah tube berdasarkan interpretasi susunan *platen*, dan panjang efektif tube masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Untuk parameter yang belum tersedia, nilai asumsi digunakan hanya sebagai bagian dari perhitungan sementara. Asumsi tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan sensitivitas untuk mengetahui seberapa besar perubahan asumsi dapat

memengaruhi hasil perhitungan.

Dengan demikian, penggunaan asumsi tidak dimaksudkan untuk menggantikan data aktual, tetapi sebagai pendekatan perhitungan ketika data lapangan yang diperlukan belum tersedia.

g. Dasar Penentuan Data untuk Perhitungan

Setelah seluruh data diidentifikasi dan diverifikasi, data yang telah dipilih digunakan sesuai dengan tahapan analisis. Data temperatur dan tekanan steam digunakan untuk menentukan sifat termodinamika steam. Data laju aliran massa steam dan perubahan entalpi digunakan untuk menentukan laju perpindahan panas.

Selanjutnya, data bahan bakar dan karakteristik *flue gas* digunakan untuk memperkirakan kapasitas panas pada sisi gas. Data geometris S-33 digunakan untuk menentukan luas permukaan perpindahan panas. Seluruh parameter tersebut kemudian digunakan secara berurutan untuk menentukan LMTD, *overall heat transfer coefficient*, *effectiveness*, dan NTU.

Dengan demikian, proses analisis dilakukan secara berurutan dari **data operasi** → **kondisi termodinamika** → **neraca energi** → **parameter perpindahan panas** → **evaluasi performa**. Hasil dari setiap tahapan menjadi dasar bagi tahapan perhitungan berikutnya. Berdasarkan proses pengumpulan dan identifikasi data tersebut, diperoleh parameter-parameter yang diperlukan untuk melakukan analisis Superheater S-33 pada kondisi pasca *overhaul*. Data yang telah diverifikasi dan diseragamkan satuannya selanjutnya digunakan untuk menentukan kondisi inlet dan outlet S-33 serta sifat termodinamika steam. Tahapan tersebut menjadi dasar untuk melakukan perhitungan laju perpindahan panas pada subbab berikutnya.

4.1.2 Penentuan Kondisi *Inlet* dan *Outlet* Superheater S-33

Penentuan kondisi inlet dan outlet dilakukan untuk memperoleh kondisi termodinamika steam sebelum dan sesudah melewati Superheater S-33.

Berdasarkan data *T-s Diagram*, temperatur outlet Final Superheater S-33 A yang diperoleh adalah 531,6°C, 537,3°C, dan 540,3°C, sedangkan temperatur outlet Final Superheater S-33 B adalah 537,7°C, 540,1°C, dan 542,8°C.

Nilai rata-rata temperatur masing-masing jalur dihitung dengan persamaan:

$$T = \frac{\sum T_i}{n}$$

Untuk final *Superheater* S-33 A:

$$T_A = \frac{531,6 + 537,3 + 540,3}{3}$$

$$T_A = 536,4^\circ\text{C}$$

Sedangkan untuk Final Superheater S-33 B:

$$T_B = \frac{537,7 + 540,1 + 542,8}{3}$$

$$T_B = 540,2^\circ\text{C}$$

Dengan demikian, temperatur rata-rata outlet S-33 yang digunakan dalam analisis ditentukan dari temperatur kedua jalur tersebut. Dalam perhitungan utama, temperatur *main steam* rata-rata digunakan sebagai temperatur outlet steam, yaitu:

$$T_{s,out} = 538,87^\circ\text{C}$$

Data *T-s Diagram* juga menunjukkan *main steam flow* rata-rata sebesar:

$$m_s = 1.213.868,87\text{kg/h}$$

dan tekanan *main steam* rata-rata sebesar:

$$P_{s,out} = 168,17\text{kg/cm}^2$$

Tekanan tersebut dikonversikan menjadi bar menggunakan hubungan:

$$1\text{kg/cm}^2 = 0,980665\text{bar}$$

Sehingga:

$$P_{s,out} = 168,17(0,980665)$$

$$P_{s,out} = 164,92 \text{ bar}$$

Untuk kondisi inlet S-33, data temperatur *SHTR Desuperheater A* dan *B* digunakan sebagai dasar pendekatan temperatur steam yang memasuki bagian final superheater.

Data temperatur yang tersedia adalah:

$$T_A = 377,07^\circ\text{C}$$

Dan:

$$T_B = 386,47^\circ\text{C}$$

sehingga temperatur rata-rata inlet yang digunakan adalah:

$$T_{s,in} = \frac{377,07 + 386,47}{2}$$

$$T_{s,in} = 381,77^\circ\text{C}$$

4.1.3 Penentuan Sifat Termodinamika *Steam*

Setelah temperatur dan tekanan steam ditentukan, sifat termodinamika steam ditentukan berdasarkan kondisi tekanan dan temperatur tersebut. Parameter yang diperlukan terutama adalah entalpi steam pada kondisi inlet dan outlet.

Penentuan sifat termodinamika steam dilakukan menggunakan data sifat air dan uap berdasarkan formulasi **IAPWS-IF97**. Berdasarkan kondisi operasi yang digunakan dalam perhitungan, diperoleh pendekatan:

$$h_{s,in} = 2750,31 \text{ kJ/kg}$$

sedangkan untuk kondisi outlet:

$$h_{s,out} = 3406,95 \text{ kJ/kg}$$

Dengan demikian, kenaikan entalpi steam adalah:

$$\begin{aligned}\Delta h_s &= h_{s,out} - h_{s,in} \\ \Delta h_s &= 3406,95 - 2750,31 \\ \Delta h_s &= 656,64 \text{ kJ/kg}\end{aligned}$$

Nilai entalpi tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung laju perpindahan panas pada sisi steam.

4.1.4 Perhitungan Laju Aliran Massa Steam

Data *main steam flow* yang diperoleh dari *T-s Diagram* memiliki satuan kg/h. Untuk perhitungan energi digunakan satuan kg/s.

Konversi dilakukan dengan persamaan:

$$m_s = \frac{m_{s,h}}{3600}$$

Dengan:

$$m_{s,h} = 1.213.868,87 \text{ kg/h}$$

Maka:

$$\begin{aligned}m_s &= \frac{1.213.868,87}{3600} \\ m_s &= 337,19 \text{ kg/s}\end{aligned}$$

Dengan demikian, laju aliran massa steam yang digunakan dalam analisis sebesar **337,19 kg/s**.

4.1.5 Perhitungan Laju Perpindahan Panas

Laju perpindahan panas pada sisi steam ditentukan berdasarkan perubahan entalpi antara kondisi inlet dan outlet S-33.

Persamaan yang digunakan adalah:

$$Q_s = m_s(h_{s,out} - h_{s,in})$$

Substitusi nilai:

$$Q_s = 337,19(3406,95 - 2705,31)$$

$$Q_s = 337,19(656,64)$$

$$Q_s = 221.409,68kW$$

$$Q_s = 221,41MW$$

Berdasarkan hasil tersebut, panas yang diterima oleh steam selama melewati daerah analisis S-33 diperkirakan sebesar **221,41 MW**.

4.1.6 Penentuan Parameter *Flue Gas*

Selain sisi steam, diperlukan parameter *flue gas* untuk menganalisis proses perpindahan panas pada S-33. Parameter yang diperlukan meliputi laju aliran massa *flue gas*, temperatur inlet, temperatur outlet, dan *specific heat*.

Data *performance test* menunjukkan laju aliran batubara:

$$m_{fuel} = 220.956,67 \text{ kg/h}$$

Sehingga:

$$m_{fuel} = \frac{220.956,67}{3600}$$

$$m_{fuel} = 61,38kg/s$$

Berdasarkan data *performance test*, rasio massa *wet flue gas* pada *Air Heater inlet* terhadap bahan bakar adalah sekitar:

$$\frac{m_{fg}}{m_{fuel}} = 7,6146$$

Dengan demikian, laju aliran *flue gas* diperkirakan sebesar:

$$m_g = 7,6146(61,38)$$

$$m_g = 467,36kg/s$$

Nilai *specific heat* rata-rata *wet flue gas* yang digunakan adalah:

$$C_{p,g} = 1,20316 \text{ kJ/kgK}$$

4.1.7 Penentuan Temperatur *Flue Gas Outlet*

Data temperatur *flue gas* secara langsung pada inlet dan outlet S-33 belum tersedia pada workbook yang digunakan. Data yang tersedia antara lain temperatur gas pada *Air Heater*, temperatur *stack*, dan FEGT. FEGT tidak dapat langsung dianggap sebagai temperatur gas masuk S-33, sedangkan temperatur *Air Heater* sudah berada setelah gas melewati beberapa *heating surface*.

Oleh karena itu, untuk memperoleh contoh perhitungan lengkap, temperatur gas masuk S-33 ditetapkan sebagai **asumsi perhitungan sebesar 1.100°C**. Nilai tersebut bukan nilai yang ditetapkan oleh ASME dan harus dikonfirmasi menggunakan data operasi atau referensi desain PLTU apabila akan digunakan sebagai nilai final.

Neraca energi antara gas dan steam digunakan untuk menentukan temperatur gas keluar:

$$\begin{aligned} Q_g &= m_g C_{p,g} (T_{g,in} - T_{g,out}) \\ T_{g,out} &= T_{g,in} - \frac{Q_s}{m_g C_{p,g}} \\ T_{g,out} &= 1100 - \frac{221.409,68}{(467,36)(1,20316)} \\ T_{g,out} &= 706,25^\circ\text{C} \end{aligned}$$

Dengan demikian, berdasarkan asumsi temperatur gas masuk 1.100°C, temperatur gas keluar S-33 diperkirakan sebesar **706,25°C**.

4.1.8 Perhitungan Log Mean Temperature Different (LMTD)

LMTD digunakan untuk menentukan beda temperatur rata-rata logaritmik antara *flue gas* dan steam sepanjang proses perpindahan panas.

Untuk konfigurasi aliran berlawanan arah (*counter flow*), digunakan:

$$\begin{aligned} \Delta T_{lm} &= \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln\left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}\right)} \\ \Delta T_1 &= T_{g,in} - T_{g,out} \\ \Delta T_2 &= T_{g,out} - T_{g,in} \end{aligned}$$

$$\Delta T_1 = 1100 - 538,87$$

$$\Delta T_1 = 561,13^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_2 = 706,25 - 381,77$$

$$\Delta T_2 = 324,48^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{lm} = \frac{561,13 - 324,48}{\ln\left(\frac{561,13}{324,48}\right)}$$

$$\Delta T_{lm} = 432,06^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{lm} = 432,06\text{K}$$

4.1.9 Perhitungan Luas Perpindahan Panas S-33

Luas permukaan perpindahan panas ditentukan berdasarkan geometri tube Superheater S-33.

Berdasarkan *drawing* S-33 nomor **03190-1C0942**, terdapat **22 vertical platen assemblies** dan ditunjukkan tube dengan diameter luar 50,8 mm dan 57,15 mm. Data *drawing* juga menunjukkan konfigurasi *header* serta jarak antar *platen*.

Karena jumlah tube dan panjang efektif tube belum dinyatakan secara eksplisit sebagai satu nilai total pada data yang tersedia, untuk keperluan perhitungan digunakan pendekatan geometris.

Jumlah tube yang digunakan sebagai asumsi:

$$N = 22 \times 32$$

$$N = 704 \text{ tube}$$

Diameter luar rata-rata digunakan karena terdapat dua ukuran diameter:

$$D_{o,rata-rata} = 55,26\text{mm}$$

$$D_{o,rata-rata} = 0,5526\text{m}$$

Panjang efektif tube digunakan sebesar:

$$L = 18,96\text{m}$$

Dengan demikian luas permukaan perpindahan panas dihitung menggunakan:

$$A = N\pi D_o L$$

$$A = 704(\pi)(0,05526)(18,96)$$

$$A = 2317,24m^2$$

4.1.10 Perhitungan Overall Heat Transfer Coefficient

Overall heat transfer coefficient atau koefisien perpindahan panas menyeluruh digunakan untuk menggambarkan kemampuan keseluruhan permukaan S-33 dalam mentransfer panas dari *flue gas* menuju steam.

Persamaan yang digunakan adalah:

$$Q = UA\Delta T_{lm}$$

$$U = \frac{Q}{A\Delta T_{lm}}$$

$$Q = 221.409,68kW$$

$$A = 2317,24m^2$$

$$\Delta T_{lm} = 432,06K$$

$$U = \frac{221.409,68 \times 1000}{2317,24(432,06)}$$

$$U = 221,2W/m^2K$$

4.1.11 Perhitungan Heat Capacity Rate

Heat capacity rate menunjukkan kemampuan masing-masing fluida dalam membawa atau menerima energi panas dan dihitung dengan:

$$C = mC_p$$

a. Sisi *flue gas*

$$C_g = m_g C_{p,g}$$

$$C_g = (467,36)(1,20316)$$

$$C_g = 562,31kW/K$$

b. Sisi *steam*

$$C_{p,s} = 4,18kJ/kgK$$

$$C_s = (337,19)(4,18)$$

$$C_s = 1.409,44kW/K$$

$$C_{min} = C_g$$

4.1.12 Perhitungan Heat Capacity Ratio

Rasio kapasitas panas dihitung dengan:

$$C_r = \frac{C_{min}}{C_{max}}$$
$$C_r = \frac{562,31}{1409,44}$$
$$C_r = 0,399$$

Nilai C_r digunakan dalam analisis metode *effectiveness-NTU*.

4.1.13 Perhitungan Effectiveness

Effectiveness digunakan untuk menunjukkan kemampuan aktual S-33 dalam memanfaatkan potensi perpindahan panas maksimum yang tersedia.

Persamaan yang digunakan adalah:

$$\varepsilon = \frac{Q_{aktual}}{Q_{maksimum}}$$

Besarnya perpindahan panas maksimum adalah:

$$Q_{maksimum} = C_{min}(T_{g,in} - T_{s,in})$$
$$Q_{maksimum} = 562,31(1100 - 381,77)$$
$$Q_{maksimum} = 562,31(718,23)$$
$$Q_{maksimum} = 403.869,78kW$$
$$Q_{maksimum} = 403,87MW$$

Selanjutnya di lakukan perhitungan:

$$\varepsilon = \frac{221.409,68}{403.869,78}$$
$$\varepsilon = 0,5482$$
$$\varepsilon = 54,82\%$$

Berdasarkan hasil tersebut, S-33 secara teoritis memanfaatkan sekitar **54,82% dari potensi maksimum perpindahan panas** pada kondisi perhitungan yang digunakan.

4.1.14 Perhitungan Number of Transfer Unit (NTU)

Nilai NTU digunakan untuk menggambarkan kemampuan perpindahan panas berdasarkan hubungan antara UA dan kapasitas panas minimum.

Persamaan yang digunakan adalah:

$$NTU = \frac{UA}{C_{min}}$$

$$U = 724,52 W/m^2 K$$

$$A = 707,30 m^2$$

$$UA = 724,52(707,30)$$

$$UA = 512.440 W/K$$

Data dari C_{min} adalah:

$$C_{min} = 562,310 W/K$$

$$NTU = \frac{512.440}{562.310}$$

$$NTU = 0,911$$

Nilai NTU sebesar sekitar **0,91** menunjukkan karakteristik kapasitas perpindahan panas S-33 berdasarkan luas perpindahan panas dan koefisien perpindahan panas keseluruhan yang diperoleh.

4.1.15 Verifikasi Effectiveness dengan Metode NTU

Untuk konfigurasi aliran *counter flow*, efektivitas dapat diverifikasi menggunakan persamaan:

$$\varepsilon = \frac{1 - \exp[-NTU(1 - C_r)]}{1 - C_r \exp[-NTU(1 - C_r)]}$$

$$NTU = 0,911$$

$$C_r = 0,399$$

$$\varepsilon = \frac{1 - \exp[-0,911(1 - 0,399)]}{1 - 0,399 \exp[-0,911(1 - 0,399)]}$$

$$\varepsilon = 0,548$$

$$\varepsilon = 54,8\%$$

Nilai tersebut mendekati hasil perhitungan langsung berdasarkan perbandingan $Q_{aktial}/Q_{maksimum}$ sehingga perhitungan dapat dinyatakan konsisten secara matematis terhadap asumsi kondisi operasi yang digunakan.

4.1.16 Evaluasi Stabilitas Temperatur S-33

Selain parameter perpindahan panas, kestabilan temperatur digunakan sebagai indikator performa operasi S-33. Evaluasi dilakukan terhadap temperatur outlet Final Superheater A dan B.

a. Final Superheater A

$$531,6; 537,3; 540,3^\circ C$$

$$TA = 536,4^\circ C$$

$$\sigma_A = 4,42^\circ C$$

$$CV_A = \frac{4,42}{536,4} \times 100\%$$

$$CV_A = 0,824\%$$

b. Final Superheater B

$$537,7; 540,1; 542,8^\circ\text{C}$$

$$T_B = 540,2^\circ\text{C}$$

$$\sigma_B = 2,55^\circ\text{C}$$

$$CV_B = \frac{2,55}{540,2} \times 100\%$$

$$CV_B = 0,472\%$$

Berdasarkan hasil tersebut, variasi temperatur pada jalur B lebih kecil dibandingkan jalur A. Hal ini menunjukkan bahwa temperatur outlet jalur B lebih konsisten selama periode pengambilan data yang dianalisis.

4.1.17 Evaluasi Perbedaan Temperatur S-33 A dan B

Perbedaan temperatur antara jalur A dan B dihitung untuk mengetahui tingkat keseragaman temperatur outlet S-33.

Data perbedaan temperatur adalah:

$$|531,6 - 537,7| = 6,1^\circ\text{C}$$

$$|537,3 - 540,1| = 2,8^\circ\text{C}$$

$$|540,3 - 542,8| = 2,5^\circ\text{C}$$

Rata rata perbedaan temperature absolut:

$$\Delta T_{A-B} = \frac{6,1 + 2,8 + 2,5}{3}$$

$$\Delta T_{A-B} = 3,80^\circ\text{C}$$

Perbedaan temperatur maksimum:

$$\Delta T_{A-B,max} = 6,10^\circ\text{C}$$

Nilai tersebut dapat digunakan sebagai indikator keseragaman distribusi temperatur antara jalur A dan B pada S-33.

4.1.18 Evaluasi Stabilitas Main Steam

Temperatur *main steam* yang tersedia adalah:

$$535,4; 539,3; 541,9^\circ\text{C}$$

Nilai rata-rata:

$$T_{MS} = \frac{535,4 + 539,2 + 541,9}{3}$$

$$T_{MS} = 538,87^{\circ}\text{C}$$

$$\sigma_{MS} = 3,27^{\circ}\text{C}$$

Koefisien variasi:

$$CV_{MS} = \frac{3,27}{538,87} \times 100\%$$

$$CV_{MS} = 0,607\%$$

Nilai koefisien variasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa temperatur *main steam* pada data pengamatan memiliki variasi yang relatif kecil terhadap nilai rata-ratanya. Parameter tersebut dapat digunakan sebagai salah satu indikator kestabilan operasi S-33 setelah *overhaul*.

4.2 Hasil Perhitungan

Berdasarkan tahapan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh beberapa parameter utama Superheater S-33 seperti ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Parameter	Hasil
Beban unit	400 MW
Kondisi	Pasca overhaul
Steam inlet temperature	381,77 °C*
Steam outlet temperature	538,87 °C
Steam flow	337,19 kg/s
Steam inlet enthalpy	2.750,31 kJ/kg*
Steam outlet enthalpy	3.406,95 kJ/kg*
Laju perpindahan panas	221,41 MW*
Flue gas flow	467,36 kg/s*
Cp flue gas	1,20316 kJ/kgK
Flue gas inlet temperature	1.100 °C*
Flue gas outlet temperature	706,25 °C*
LMTD	432,06 K*
Luas perpindahan panas	2317,26 m ²
Overall heat transfer coefficient	724,52 W/m ² K*
C_{min}	562,31 kW/K
C_{max}	1.409,44 kW/K

Parameter	Hasil
C_r	0,399
Effectiveness	54,82 %*
NTU	0,911*

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan

Keterangan: tanda (*) menunjukkan parameter yang masih dipengaruhi oleh asumsi atau pendekatan karena data S-33 secara langsung belum tersedia secara lengkap.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan, laju perpindahan panas yang diterima oleh steam pada daerah analisis S-33 adalah sekitar **221,41 MW**. Nilai tersebut diperoleh dari perubahan entalpi steam antara kondisi inlet dan outlet dengan mempertimbangkan laju aliran massa steam sebesar 337,19 kg/s.

Nilai *effectiveness* yang diperoleh sebesar **54,82%**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan kondisi dan asumsi yang digunakan, S-33 mampu memanfaatkan sekitar 54,82% dari potensi maksimum perpindahan panas antara *flue gas* dan steam.

Nilai *effectiveness* tidak dapat langsung diartikan sebagai efisiensi boiler atau efisiensi pembangkit. *Effectiveness* pada analisis ini merupakan parameter khusus yang menunjukkan kemampuan proses perpindahan panas pada daerah S-33 terhadap kondisi maksimum yang secara teoritis tersedia.

4.3.1 Analisis Overall Heat Transfer Coefficient

Hasil perhitungan menunjukkan nilai *overall heat transfer coefficient* sebesar:

$$U = 724,52 W/m^2 K$$

Nilai tersebut diperoleh berdasarkan laju perpindahan panas, luas permukaan perpindahan panas, dan LMTD.

Parameter U menggambarkan kemampuan keseluruhan permukaan S-33 dalam mentransfer panas. Besarnya nilai tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh sifat fluida, tetapi juga oleh kondisi aliran, karakteristik tube, luas permukaan, serta hambatan perpindahan panas pada sisi gas dan steam.

Karena luas perpindahan panas yang digunakan masih berdasarkan pendekatan geometri, nilai U yang diperoleh juga harus diperlakukan sebagai **nilai estimasi**, sampai jumlah tube dan panjang efektif S-33 dikonfirmasi dari data desain.

4.3.2 Analisis Stabilitas Temperatur

Hasil analisis menunjukkan bahwa temperatur Final Superheater S-33 A memiliki nilai rata-rata sebesar **536,4°C** dengan koefisien variasi sekitar **0,824%**. Sementara itu, Final

Superheater S-33 B memiliki temperatur rata-rata sebesar **540,2°C** dengan koefisien variasi sekitar **0,472%**.

Nilai CV yang lebih rendah pada jalur B menunjukkan bahwa variasi temperatur pada jalur tersebut lebih kecil selama periode pengamatan. Sementara itu, perbedaan temperatur rata-rata antara jalur A dan B adalah sekitar **3,80°C**, dengan perbedaan maksimum sebesar **6,10°C**.

Perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai indikator awal untuk melihat keseragaman distribusi temperatur pada kedua jalur S-33.

4.3.3 Analisis Kondisi S-33 Pasca Overhaul

Data temperatur *main steam* setelah *overhaul* menunjukkan nilai rata-rata sebesar **538,87°C** dengan standar deviasi sekitar **3,27°C** dan koefisien variasi sekitar **0,607%**. Variasi temperatur yang relatif kecil menunjukkan bahwa parameter temperatur *main steam* selama pengamatan berada pada kondisi yang relatif stabil.

Namun, evaluasi kondisi S-33 pasca *overhaul* tidak dapat hanya didasarkan pada kestabilan temperatur. Kondisi mekanis tube juga perlu diperhatikan melalui data inspeksi seperti pengukuran ketebalan tube, pemeriksaan *Non-Destructive Examination* (NDE), riwayat kebocoran, indikasi *crack*, *erosion*, *corrosion*, atau kerusakan lainnya.

Oleh karena itu, pada penelitian ini parameter kestabilan temperatur digunakan sebagai **indikator performa operasi**, sedangkan penilaian keandalan mekanis komponen secara menyeluruh memerlukan data inspeksi tambahan.

4.3.4 Analisis Sensitivitas terhadap Temperatur Flue Gas Inlet

Karena temperatur *flue gas* masuk S-33 belum tersedia secara langsung, dilakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui pengaruh asumsi temperatur gas inlet terhadap hasil perhitungan.

Dengan laju perpindahan panas yang sama, variasi temperatur gas inlet memberikan hasil yang dapat di lihat di tabel 4.3 sebagai berikut:

$T_{g,in}$	$T_{g,out}$	LMTD	Effectiveness
1000°C	606,25°C	328,73 K	63,69%
1050°C	656,25°C	380,63 K	58,92%
1100°C	706,25°C	432,06 K	54,82%
1150°C	56,25°C	483,19 K	51,25%
1200°C	806,25°C	534,10 K	48,12%

Tabel 4.4 Hasil Analisis

Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan temperatur *flue gas* inlet menyebabkan nilai *effectiveness* yang dihitung berdasarkan Q/Q_{max} menjadi lebih rendah. Hal tersebut terjadi karena kenaikan temperatur gas inlet meningkatkan potensi perpindahan panas maksimum yang tersedia, sedangkan panas aktual yang digunakan dalam perhitungan dipertahankan tetap.

Analisis sensitivitas ini menunjukkan bahwa penentuan temperatur gas inlet merupakan salah satu faktor penting dalam memperoleh hasil akhir yang akurat. Oleh karena itu, temperatur aktual *flue gas* pada inlet S-33 sebaiknya diperoleh dari data pengukuran, *performance test*, atau dokumen desain yang sesuai sebelum hasil akhir penelitian ditetapkan.

4.4 Ringkasan Hasil Analisis

Berdasarkan hasil pengolahan data dan perhitungan, dapat diketahui bahwa Superheater S-33 pada kondisi pasca *overhaul* memiliki karakteristik perpindahan panas yang dapat dianalisis melalui parameter laju perpindahan panas, LMTD, *overall heat transfer coefficient*, *effectiveness*, dan NTU.

Pada kondisi perhitungan yang digunakan, laju perpindahan panas yang diterima steam diperkirakan sebesar **221,41 MW**, dengan LMTD sebesar **432,06 K** dan *overall heat transfer coefficient* sebesar **724,52 W/m²K**. Nilai *effectiveness* diperoleh sebesar **54,82%**, sedangkan NTU sebesar **0,911**.

Dari sisi kestabilan operasi, temperatur Final Superheater S-33 A memiliki koefisien variasi sebesar **0,824%**, sedangkan jalur B sebesar **0,472%**. Temperatur *main steam* memiliki koefisien variasi sekitar **0,607%**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa parameter temperatur selama periode pengamatan relatif konsisten.

Meskipun demikian, hasil perhitungan perpindahan panas harus dipahami dengan mempertimbangkan keterbatasan data. Beberapa parameter penting, khususnya temperatur *flue gas* pada inlet dan outlet S-33, laju aliran gas secara langsung pada S-33, serta beberapa parameter geometri tube, belum tersedia secara eksplisit. Oleh sebab itu, nilai yang diperoleh dari parameter tersebut merupakan hasil estimasi dan perlu dikonfirmasi apabila data aktual tersedia.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data, pengolahan data, perhitungan, dan analisis terhadap Superheater S-33 Boiler Unit 2 pada kondisi operasi pasca *overhaul*, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Superheater S-33 memiliki peranan penting dalam proses peningkatan temperatur steam** sebelum steam dialirkan sebagai *main steam* menuju turbin. Berdasarkan data operasi pada pembebanan 400 MW, temperatur *main steam* yang diperoleh memiliki nilai rata-rata sebesar **538,87°C**, sedangkan temperatur outlet Final Superheater pada jalur S-33 A dan B masing-masing memiliki nilai rata-rata sebesar **536,40°C dan 540,20°C**. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pemanasan steam pada bagian superheater berlangsung hingga mencapai temperatur *main steam* pada kondisi operasi yang dianalisis.
2. **Efektivitas perpindahan panas S-33 dapat dianalisis melalui parameter laju perpindahan panas, LMTD, overall heat transfer coefficient, effectiveness, dan NTU.** Berdasarkan perhitungan sementara dengan kondisi dan asumsi yang digunakan, diperoleh laju perpindahan panas sekitar **221,41 MW**, LMTD sebesar **432,06 K**, *overall heat transfer coefficient* sekitar **221,15 W/m²K**, *effectiveness* sekitar **54,82%**, dan NTU sebesar **0,911**. Nilai tersebut menunjukkan karakteristik kemampuan perpindahan panas S-33 pada kondisi perhitungan yang digunakan.
3. **Performa temperatur Superheater S-33 setelah overhaul menunjukkan kondisi yang relatif konsisten.** Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien variasi temperatur Final Superheater S-33 A sebesar **0,824%**, sedangkan pada S-33 B sebesar **0,472%**. Selain itu, perbedaan temperatur antara jalur S-33 A dan B memiliki nilai rata-rata sekitar **3,80°C**, dengan perbedaan maksimum sebesar **6,10°C**. Variasi temperatur yang relatif kecil menunjukkan bahwa kondisi temperatur pada kedua jalur S-33 selama periode pengamatan relatif stabil.
4. **Temperatur main steam juga menunjukkan kestabilan selama periode pengamatan.** Berdasarkan tiga titik data pengamatan, diperoleh temperatur rata-rata sebesar **538,87°C**, standar deviasi sekitar **3,27°C**, dan koefisien variasi sekitar **0,607%**. Nilai tersebut dapat digunakan sebagai salah satu indikator bahwa performa termal sistem steam pada kondisi pengamatan memiliki variasi yang relatif kecil.
5. **Evaluasi keandalan performa S-33 berdasarkan data operasi menunjukkan kecenderungan performa yang stabil, tetapi belum dapat digunakan untuk menyatakan keandalan mekanis secara keseluruhan.** Penilaian keandalan mekanis membutuhkan data tambahan berupa hasil inspeksi tube, pengukuran ketebalan, pemeriksaan *Non-Destructive Examination* (NDE), riwayat kebocoran, *erosion*, *corrosion*, *creep*, *crack*, serta riwayat kegagalan komponen. Oleh karena itu,

dalam penelitian ini kestabilan dan konsistensi temperatur digunakan sebagai **indikator pendukung evaluasi performa S-33 pasca-overhaul**.

6. **Keterbatasan data operasi langsung pada area S-33 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hasil perhitungan.** Beberapa parameter, khususnya temperatur *flue gas* inlet dan outlet S-33, laju aliran *flue gas* secara langsung, serta beberapa parameter geometris tube, belum tersedia secara eksplisit sehingga digunakan pendekatan dalam perhitungan. Oleh karena itu, hasil perhitungan parameter perpindahan panas yang dipengaruhi oleh data tersebut perlu dipandang sebagai **hasil estimasi** dan dapat disempurnakan apabila data aktual S-33 tersedia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan keterbatasan data yang ditemukan selama penelitian mengenai Superheater S-33 Boiler Unit 2 pasca *overhaul*, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Perlu dilakukan pencatatan dan pengarsipan data operasi Superheater S-33 secara lebih spesifik dan terstruktur**, terutama data temperatur dan tekanan steam pada inlet dan outlet S-33, temperatur *flue gas* pada inlet dan outlet S-33, serta laju aliran massa steam dan *flue gas*. Ketersediaan data tersebut akan mempermudah evaluasi performa perpindahan panas secara lebih akurat.
2. **Data temperatur *flue gas* pada inlet dan outlet Superheater S-33 sebaiknya diperoleh secara langsung dari titik pengukuran yang sesuai.** Data tersebut penting karena temperatur *flue gas* merupakan salah satu parameter utama dalam perhitungan LMTD, *effectiveness*, dan neraca energi. Penggunaan data dari lokasi lain pada sistem boiler sebaiknya dihindari apabila tidak dapat dipastikan mewakili kondisi S-33.
3. **Data geometris Superheater S-33 perlu dikonfirmasi dengan dokumen desain atau *as-built drawing***, khususnya jumlah tube, diameter luar tube, panjang efektif tube, susunan *platen*, serta luas permukaan perpindahan panas aktual. Data geometris yang lebih akurat akan meningkatkan ketepatan dalam menentukan nilai *overall heat transfer coefficient* dan parameter perpindahan panas lainnya.
4. **Pemantauan temperatur outlet S-33 A dan B secara berkala perlu dilakukan** untuk mengetahui perubahan dan kecenderungan performa superheater dari waktu ke waktu. Data historis tersebut dapat digunakan untuk membuat tren temperatur, standar deviasi, *Coefficient of Variation* (CV), serta perbedaan temperatur antarjalur sehingga perubahan performa dapat diketahui lebih awal.
5. **Evaluasi kondisi S-33 sebaiknya tidak hanya berdasarkan parameter temperatur dan perpindahan panas**, tetapi juga dikombinasikan dengan hasil inspeksi kondisi fisik tube. Data seperti pengukuran ketebalan dinding tube, hasil *Non-Destructive Examination* (NDE), indikasi

crack, corrosion, erosion, creep, serta riwayat kebocoran tube dapat digunakan untuk memperoleh evaluasi keandalan yang lebih menyeluruh.

6. **Analisis selanjutnya dapat dilakukan dengan membandingkan performa S-33 sebelum dan sesudah *overhaul*** menggunakan parameter operasi yang sama. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan performa Superheater S-33 sebagai dampak dari kegiatan *overhaul*.
7. **Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data pengamatan dalam periode yang lebih panjang dan pada beberapa tingkat pembebanan boiler**, misalnya pada kondisi beban rendah, menengah, dan tinggi. Dengan demikian, pengaruh perubahan beban terhadap temperatur steam, laju perpindahan panas, *effectiveness*, dan parameter performa S-33 dapat dianalisis secara lebih komprehensif.
8. **Analisis sensitivitas terhadap parameter yang masih menggunakan asumsi perlu dilakukan apabila data aktual belum tersedia**. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar perubahan asumsi, khususnya temperatur *flue gas*, laju aliran gas, dan luas perpindahan panas, terhadap hasil akhir perhitungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Erfian, A. Dipareza, S. Fathiah, M. Zuki, J. Hermana, and A. Fadli, “Determining Carbon Dioxide Emission Factors of Indonesia Coal - Fired Power Plants with CEMS Measurement Data,” *Aerosol Air Qual. Res.*, vol. 25, no. 1, pp. 1–12, 2025, doi: 10.1007/s44408-025-00002-4.
- [2] A. Rifqi, P. Pratama, E. Naryono, and N. K. Yusuf, “LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG PADA PT PLN NUSANTARA POWER UP UNIT 9 KAPASITAS 660 MW,” vol. 12, no. 9, pp. 63–72, 2026.
- [3] A. Sistem, P. Primary, A. I. R. Fan, P. Boiler, P. L. N. Indonesia, and P. Ubp, “ANALISIS SISTEM PROTEKSI PRIMARY AIR FAN PADA BOILER UNIT 5-7 PT . PLN INDONESIA POWER UBP,” pp. 6–10, 2025.
- [4] “No Title”.
- [5] P. T. Indonesia, P. Ujp, P. Sanggau, Y. M. Simanjuntak, and M. Taufiqurrahman, “Studi Nilai Efisiensi Termal Penggunaan Feed Water Heater,” 2014.
- [6] A. N. E. Approach, *No Title*.
- [7] T. Ali, A. Ameer, M. Nizam, and A. Rahman, “Analysing Effective and Ineffective Impacts of Maintenance Strategies on Electric Power Plants : A Comprehensive Approach,” 2023.
- [8] M. Mol, W. Ding, and V. Sunderam, “From Corrective to Predictive Maintenance — A Review of Maintenance Approaches for the Power Industry,” 2023.

LAMPIRAN



